

AEROG02

命令与 Code 故障处理手册

按运行区域、系统状态与安全联锁整理

版本口径	当前源码注册表
正式命令	128 个
系统状态	16 个
Code 索引	178 个
生成日期	2026-08-20



使用说明与安全边界

本手册以当前源码命令注册表为权威口径。README 的旧数量或示例若冲突，以控制台 help、当前源码和实时检查为准。

规则	操作含义
Code 不是命令	HARDWARE_WRITE_DISABLED、STATE_DENIED 等是结果代码。不要直接输入；使用 faults explain CODE。
HW-RO 不写硬件	HW-RO 只读真实硬件；manual enter 被拒绝是预期保护。
stop 不停旋翼	stop/transform stop 只管 F446、Go2、自动设定点；旋翼由飞控链路停转。
clear-fault 不修设备	只清已不活跃的管理器锁存；连接、RPM、F446 fault、Go2 StopMove 要先修。
exit 可被抑制	监督停止不完整时拒绝退出，避免在未知运动状态丢失监控。
动作前重查	静态可用不等于实时安全；RPM、新鲜度、Arm、Go2 稳定性会再次检查。

快速目录

- 1. 运行区域与外层启动命令
- 2. 完整 Shell 命令合集
- 3. 按 16 个系统状态列出可执行命令
- 4. 精确确认短语
- 5. 全部 Code 的解决方案
- 6. 你的 FAULT 日志恢复示例
- 附录：字母索引与检查单

1 运行区域与外层启动命令

运行区域决定物理写权限；系统状态决定阶段动作。两层通过后还会检查最新遥测。

区域	启动示例	用途/限制
DRY-RUN	aerogo2 shell --dry-run --config configs/system.yaml	纯仿真；允许 sim/autoland 仿真动作。
HW-RO	aerogo2 shell --hardware-readonly --config configs/hardware.yaml --confirm-hardware I_UNDERSTAND_HARDWARE_RISK	读取真实硬件；物理写返回 HARDWARE_WRITE_DISABLED。
HW	aerogo2 shell --hardware --enable-hardware-write --config configs/hardware.yaml --confirm-hardware I_UNDERSTAND_HARDWARE_RISK	真实硬件且显式启写；仍受状态、口令和实时联锁。

外层 CLI 与维护工具

用途	示例	解释
持续监视	aerogo2 monitor --config configs/hardware.yaml	只读持续监视。
演示	aerogo2 demo --scenario nominal	运行名义仿真演示。
X8 配置检查	aerogo2 x8-bench --check	检查台架配置，不旋转。
X8 自检	aerogo2 x8-bench -- --self-test	台架链路自检。
列串口	aerogo2 x8-bench -- --list-ports	列出可用串口。
X8 受限点转	aerogo2 x8-spin --target rr --percent 5 --duration 0.5 --props-removed --airframe-secured --confirm-x8 X8_PROPS_REMOVED_AND_AIRFRAME_SECURED	仅拆桨并固定；目标 rr/lf/lr/rf/all，5-20%，0.5-5 秒。
启用柔顺	aerogo2-configure-landing --config configs/hardware.yaml --enable --thresholds F0 F1 F2 F3	写入四足阈值并启用。
禁用柔顺	aerogo2-configure-landing --config configs/hardware.yaml --disable	关闭柔顺检查，按安全流程审批。
导出日志	python scripts/export_logs.py	整理运行日志。
开发检查	ruff check . ; mypy src ; pytest	分条执行静态检查与测试。

2 完整 Shell 命令合集

共 128 个正式命令、13 个别名。“所有状态*”仅表示静态元数据未限定；实际还要通过第 3 章和实时联锁。

2.1 通用（5）

命令 / 示例	别名	区域	状态	解释
clear	—	DRY/HW-RO/HW	所有状态*	清空终端显示，不改变系统状态。
exit	quit	DRY/HW-RO/HW	所有状态*	退出控制台；不会自动 Arm/Disarm，也不会停旋翼。
help [COMMAND]	—	DRY/HW-RO/HW	所有状态*	列出命令，或查看某个命令的详细帮助。
history	—	DRY/HW-RO/HW	所有状态*	显示本次命令历史。
version	—	DRY/HW-RO/HW	所有状态*	显示 AeroGo2 版本。

2.2 设备与连接（10）

命令 / 示例	别名	区域	状态	解释
connect all	—	DRY/HW-RO/HW	所有状态*	连接 all 设备桥；硬件模式仍需核对真实端口与遥测。
connect f446	—	DRY/HW-RO/HW	所有状态*	连接 f446 设备桥；硬件模式仍需核对真实端口与遥测。
connect go2	—	DRY/HW-RO/HW	所有状态*	连接 go2 设备桥；硬件模式仍需核对真实端口与遥测。
connect pixhawk	—	DRY/HW-RO/HW	所有状态*	连接 pixhawk 设备桥；硬件模式仍需核对真实端口与遥测。
devices	—	DRY/HW-RO/HW	所有状态*	显示所有设备连接状态。
disconnect all	—	DRY/HW-RO/HW	所有状态*	安全断开 all；运动、Arm 或不安全状态会阻止断开。
disconnect f446	—	DRY/HW-RO/HW	所有状态*	安全断开 f446；运动、Arm 或不安全状态会阻止断开。
disconnect go2	—	DRY/HW-RO/HW	所有状态*	安全断开 go2；运动、Arm 或不安全状态会阻止断开。
disconnect pixhawk	—	DRY/HW-RO/HW	所有状态*	安全断开 pixhawk；运动、Arm 或不安全状态会阻止断开。
health [--watch SECONDS]	—	DRY/HW-RO/HW	所有状态*	汇总评估子系统健康，可持续刷新。

2.3 监视与遥测 (27)

命令 / 示例	别名	区域	状态	解释
esc	—	DRY/HW-RO/HW	所有状态*	读取/审计 ESC 遥测、槽位映射、在线性和 RPM，不写硬件。
esc 1	—	DRY/HW-RO/HW	所有状态*	读取/审计 ESC 遥测、槽位映射、在线性和 RPM，不写硬件。
esc 2	—	DRY/HW-RO/HW	所有状态*	读取/审计 ESC 遥测、槽位映射、在线性和 RPM，不写硬件。
esc 3	—	DRY/HW-RO/HW	所有状态*	读取/审计 ESC 遥测、槽位映射、在线性和 RPM，不写硬件。
esc 4	—	DRY/HW-RO/HW	所有状态*	读取/审计 ESC 遥测、槽位映射、在线性和 RPM，不写硬件。
esc health	—	DRY/HW-RO/HW	所有状态*	读取/审计 ESC 遥测、槽位映射、在线性和 RPM，不写硬件。
esc mapping	—	DRY/HW-RO/HW	所有状态*	读取/审计 ESC 遥测、槽位映射、在线性和 RPM，不写硬件。
go2 controller	—	DRY/HW-RO/HW	所有状态*	读取 Go2 控制权、运动、稳定性或足端遥测。
go2 motion	—	DRY/HW-RO/HW	所有状态*	读取 Go2 控制权、运动、稳定性或足端遥测。
go2 status	—	DRY/HW-RO/HW	所有状态*	读取 Go2 控制权、运动、稳定性或足端遥测。
pixhawk messages	—	DRY/HW-RO/HW	所有状态*	读取 Pixhawk、RC/MAVLink、Arm、landed 或 failsafe 遥测。
pixhawk params	—	DRY/HW-RO/HW	所有状态*	读取 Pixhawk、RC/MAVLink、Arm、landed 或 failsafe 遥测。
pixhawk status	—	DRY/HW-RO/HW	所有状态*	读取 Pixhawk、RC/MAVLink、Arm、landed 或 failsafe 遥测。
pixhawk statustext	—	DRY/HW-RO/HW	所有状态*	读取 Pixhawk、RC/MAVLink、Arm、landed 或 failsafe 遥测。
rc	—	DRY/HW-RO/HW	所有状态*	监视与遥测命令；源码说明：Show parsed RC requests。
rc check	—	DRY/HW-RO/HW	所有状态*	监视与遥测命令；源码说明：Audit RC values and debounce state。
rc mapping	—	DRY/HW-RO/HW	所有状态*	监视与遥测命令；源码说明：Show configured RC mapping。
rc raw	—	DRY/HW-RO/HW	所有状态*	监视与遥测命令；源码说明：Show raw RC channel values。
state	—	DRY/HW-RO/HW	所有状态*	显示系统状态/快照/遥测；watch 持续刷新。
state guards	—	DRY/HW-RO/HW	所有状态*	监视与遥测命令；源码说明：Show current guard checks。
state transitions	—	DRY/HW-RO/HW	所有状态*	监视与遥测命令；源码说明：Show transition records。
status [--full --json --watch SECONDS]	—	DRY/HW-RO/HW	所有状态*	显示系统状态/快照/遥测；watch 持续刷新。
watch esc [SECONDS]	—	DRY/HW-RO/HW	所有状态*	显示系统状态/快照/遥测；watch 持续刷新。
watch f446 [SECONDS]	—	DRY/HW-RO/HW	所有状态*	显示系统状态/快照/遥测；watch 持续刷新。
watch faults [SECONDS]	—	DRY/HW-RO/HW	所有状态*	显示系统状态/快照/遥测；watch 持续刷新。

命令 / 示例	别名	区域	状态	解释
watch rc [SECONDS]	—	DRY/HW-RO/HW	所有状态*	显示系统状态/快照/遥测；watch 持续刷新。
watch status [SECONDS]	—	DRY/HW-RO/HW	所有状态*	显示系统状态/快照/遥测；watch 持续刷新。

2.4 构型变形（5）

命令 / 示例	别名	区域	状态	解释
transform flight	—	DRY/HW-RO/HW	WALK	受保护的 WALK→FLIGHT 变形；需口令并重查实时条件。
transform home-walk	—	DRY/HW-RO/HW	BOOT_SAFE	把 UNKNOWN 构型回零到经验证的 WALK 限位。
transform status	—	DRY/HW-RO/HW	所有状态*	显示构型、目标与变形进度。
transform stop	—	DRY/HW-RO/HW	所有状态*	停止 F446 与外部设定点；不停止旋翼。
transform walk	—	DRY/HW-RO/HW	FLIGHT_READY、FLIGHT_MANUAL、TOUCHDOWN_VERIFY、LANDING_COMPLIANT	受保护的 FLIGHT→WALK 变形；需已落地、未 Arm、ESC=0。

2.5 F446 电机/维护（16）

命令 / 示例	别名	区域	状态	解释
motor confirm flight	confirm flight	DRY/HW-RO/HW	MANUAL_POSITIONING	电机停止时，把当前位置确认为 WALK 或 FLIGHT。
motor confirm walk	confirm walk	DRY/HW-RO/HW	MANUAL_POSITIONING	电机停止时，把当前位置确认为 WALK 或 FLIGHT。
motor current	—	DRY/HW-RO/HW	所有状态*	显示 F446 电流通道。
motor limf DUTY	limf	DRY/HW-RO/HW	MANUAL_POSITIONING	带 F446 本地堵转检测的正/反向维护运动。
motor limr DUTY	limr	DRY/HW-RO/HW	MANUAL_POSITIONING	带 F446 本地堵转检测的正/反向维护运动。
motor maintenance enter	manual enter	DRY/HW-RO/HW	BOOT_SAFE、WALK、FLIGHT_READY	进入受保护的 F446 手动定位维护态。
motor maintenance exit	manual exit	DRY/HW-RO/HW	MANUAL_POSITIONING	先停止 F446，再退出维护态且不接受当前构型。
motor mf DUTY	mf	DRY/HW-RO/HW	MANUAL_POSITIONING	手动正/反转；依赖主机超时与绝对电流连锁。
motor mr DUTY	mr	DRY/HW-RO/HW	MANUAL_POSITIONING	手动正/反转；依赖主机超时与绝对电流连锁。
motor parameters	—	DRY/HW-RO/HW	所有状态*	显示 F446 配置参数。
motor status	—	DRY/HW-RO/HW	所有状态*	显示 F446 状态、方向、占空比和故障。
motor stop	—	DRY/HW-RO/HW	所有状态*	请求停止 F446 构型机构。
motor threshold ADC	thr	DRY/HW-RO/HW	MANUAL_POSITIONING	设置并回读堵转阈值；需维护态且在安全包络内。
motor threshold-mv MV	thrmv	DRY/HW-RO/HW	MANUAL_POSITIONING	设置并回读堵转阈值；需维护态且在安全包络内。
motor to-flight	—	DRY/HW-RO/HW	所有状态*	受保护的 WALK→FLIGHT 变形；需口令并重查实时条件。
motor to-walk	—	DRY/HW-RO/HW	所有状态*	受保护的 FLIGHT→WALK 变形；需已落地、未 Arm、ESC=0。

2.6 Go2 行走（4）

命令 / 示例	别名	区域	状态	解释
walk permit	—	DRY/HW-R0/HW	所有状态*	审计当前是否允许 Go2 行走。
walk stand	—	DRY/HW-R0/HW	所有状态*	在 WALK 请求 Go2 站立。
walk status	—	DRY/HW-R0/HW	所有状态*	显示行走许可与阻断原因。
walk stop	—	DRY/HW-R0/HW	所有状态*	请求 Go2 高层 StopMove。

2.7 预检与审计（15）

命令 / 示例	别名	区域	状态	解释
audit	—	DRY/HW-R0/HW	所有状态*	运行只读安全检查并列出阻断 code；不会自动执行动作。
audit configuration	—	DRY/HW-R0/HW	所有状态*	运行只读安全检查并列出阻断 code；不会自动执行动作。
audit f446	—	DRY/HW-R0/HW	所有状态*	运行只读安全检查并列出阻断 code；不会自动执行动作。
audit pixhawk	—	DRY/HW-R0/HW	所有状态*	运行只读安全检查并列出阻断 code；不会自动执行动作。
audit rc	—	DRY/HW-R0/HW	所有状态*	运行只读安全检查并列出阻断 code；不会自动执行动作。
check communication	—	DRY/HW-R0/HW	所有状态*	运行只读安全检查并列出阻断 code；不会自动执行动作。
check invariant	—	DRY/HW-R0/HW	所有状态*	运行只读安全检查并列出阻断 code；不会自动执行动作。
check sensors	—	DRY/HW-R0/HW	所有状态*	运行只读安全检查并列出阻断 code；不会自动执行动作。
preflight	—	DRY/HW-R0/HW	所有状态*	运行只读安全检查并列出阻断 code；不会自动执行动作。
preflight autoland	—	DRY/HW-R0/HW	所有状态*	运行只读安全检查并列出阻断 code；不会自动执行动作。
preflight flight	—	DRY/HW-R0/HW	所有状态*	运行只读安全检查并列出阻断 code；不会自动执行动作。
preflight home-walk	—	DRY/HW-R0/HW	所有状态*	运行只读安全检查并列出阻断 code；不会自动执行动作。
preflight manual-position	—	DRY/HW-R0/HW	所有状态*	运行只读安全检查并列出阻断 code；不会自动执行动作。
preflight transform-flight	—	DRY/HW-R0/HW	所有状态*	运行只读安全检查并列出阻断 code；不会自动执行动作。
preflight transform-walk	—	DRY/HW-R0/HW	所有状态*	运行只读安全检查并列出阻断 code；不会自动执行动作。

2.8 飞行授权（6）

命令 / 示例	别名	区域	状态	解释
flight auth-status	—	DRY/HW-R0/HW	所有状态*	显示一次性 Arm 授权状态。
flight authorize	—	DRY/HW-R0/HW	FLIGHT_READY	发放 30 秒、一次性的地面 Arm 授权。
flight enable-check	—	DRY/HW-R0/HW	所有状态*	审计 CH5 飞行使能。
flight ready	—	DRY/HW-R0/HW	所有状态*	审计 FLIGHT_READY 条件。
flight revoke	—	DRY/HW-R0/HW	FLIGHT_READY	撤销未使用的 Arm 授权。
flight status	—	DRY/HW-R0/HW	所有状态*	显示飞行就绪状态。

2.9 自动降落/控制器（10）

命令 / 示例	别名	区域	状态	解释
autoland abort	abort	DRY	所有状态*	停止外部设定点并交回遥控。
autoland prepare	-	DRY	FLIGHT_MANUAL	初始化控制器/估计器，不发送设定点。
autoland start	-	DRY	AUTO_LANDING_READY	在仿真中开始自动降落输出。
autoland status	-	DRY/HW-R0/HW	所有状态*	显示自动降落状态。
controller inputs	-	DRY/HW-R0/HW	所有状态*	显示控制器输入。
controller output	-	DRY/HW-R0/HW	所有状态*	显示最近控制器输出。
controller reset	-	DRY	所有状态*	重置未激活的仿真控制器。
controller status	-	DRY/HW-R0/HW	所有状态*	显示控制器状态。
controller timing	-	DRY/HW-R0/HW	所有状态*	显示控制器时序。
landing compliance	-	DRY/HW-R0/HW	所有状态*	显示足端接触与落地柔顺驻留进度。

2.10 故障与停止（6）

命令 / 示例	别名	区域	状态	解释
clear-fault	-	DRY/HW-R0/HW	所有状态*	仅在根因消失时清除管理器故障锁存。
faults	-	DRY/HW-R0/HW	所有状态*	显示当前活动故障。
faults active	-	DRY/HW-R0/HW	所有状态*	显示当前活动的管理器故障。
faults explain CODE	-	DRY/HW-R0/HW	所有状态*	解释指定安全 code；code 本身不是命令。
faults history	-	DRY/HW-R0/HW	所有状态*	显示故障历史。
stop	s	DRY/HW-R0/HW	所有状态*	受监督停止 F446、Go2 与自动设定点；不会停止旋翼。

2.11 配置（5）

命令 / 示例	别名	区域	状态	解释
config diff	-	DRY/HW-R0/HW	所有状态*	比较磁盘与运行时配置。
config get KEY	-	DRY/HW-R0/HW	所有状态*	读取点配置键。
config reload	-	DRY/HW-R0/HW	所有状态*	仅在安全状态重载配置。
config show	-	DRY/HW-R0/HW	所有状态*	显示合并配置。
config validate	-	DRY/HW-R0/HW	所有状态*	验证配置。

2.12 日志（6）

命令 / 示例	别名	区域	状态	解释
log export PATH	—	DRY/HW-RO/HW	所有状态*	管理 JSONL 日志：启动、停止、查看、标记或导出。
log mark TEXT	—	DRY/HW-RO/HW	所有状态*	管理 JSONL 日志：启动、停止、查看、标记或导出。
log start	—	DRY/HW-RO/HW	所有状态*	管理 JSONL 日志：启动、停止、查看、标记或导出。
log status	—	DRY/HW-RO/HW	所有状态*	管理 JSONL 日志：启动、停止、查看、标记或导出。
log stop	—	DRY/HW-RO/HW	所有状态*	管理 JSONL 日志：启动、停止、查看、标记或导出。
log tail	—	DRY/HW-RO/HW	所有状态*	管理 JSONL 日志：启动、停止、查看、标记或导出。

2.13 仿真（13）

命令 / 示例	别名	区域	状态	解释
sim clear	—	DRY	所有状态*	控制或检查 Phase 1 仿真；仿真动作仅 DRY-RUN。
sim inject FAULT	—	DRY	所有状态*	控制或检查 Phase 1 仿真；仿真动作仅 DRY-RUN。
sim pause	—	DRY	所有状态*	控制或检查 Phase 1 仿真；仿真动作仅 DRY-RUN。
sim reset	—	DRY	所有状态*	控制或检查 Phase 1 仿真；仿真动作仅 DRY-RUN。
sim run	—	DRY	所有状态*	控制或检查 Phase 1 仿真；仿真动作仅 DRY-RUN。
sim scenario f446-overcurrent	—	DRY	所有状态*	选择 f446-overcurrent 仿真场景；仅 DRY-RUN。
sim scenario landing	—	DRY	所有状态*	选择 landing 仿真场景；仅 DRY-RUN。
sim scenario nominal	—	DRY	所有状态*	选择 nominal 仿真场景；仅 DRY-RUN。
sim scenario pixhawk-timeout	—	DRY	所有状态*	选择 pixhawk-timeout 仿真场景；仅 DRY-RUN。
sim scenario rc-loss	—	DRY	所有状态*	选择 rc-loss 仿真场景；仅 DRY-RUN。
sim scenario transform-failure	—	DRY	所有状态*	选择 transform-failure 仿真场景；仅 DRY-RUN。
sim status	—	DRY/HW-RO/HW	所有状态*	控制或检查 Phase 1 仿真；仿真动作仅 DRY-RUN。
sim step [SECONDS]	—	DRY	所有状态*	控制或检查 Phase 1 仿真；仿真动作仅 DRY-RUN。

2.14 128 个命令的可复制示例

下表把语法占位符替换为具体值。阈值、路径和占空比只是格式示例；在真机执行前仍必须以本机配置、预检结果和现场安全条件为准。高风险命令列出示例不代表授权执行。

命令	可复制示例	区域 / 状态 / 确认	预期作用
config diff	config diff	DRY/HW-R0/HW；所有状态*	比较磁盘与运行时配置。
config get	config get safety.f446_timeout_s	DRY/HW-R0/HW；所有状态*	读取点分配配置键。
config reload	config reload	DRY/HW-R0/HW；所有状态*	仅在安全状态重载配置。
config show	config show	DRY/HW-R0/HW；所有状态*	显示合并配置。
config validate	config validate	DRY/HW-R0/HW；所有状态*	验证配置。
connect all	connect all	DRY/HW-R0/HW；所有状态*	连接 all 设备桥；硬件模式仍需核对真实端口与遥测。
connect f446	connect f446	DRY/HW-R0/HW；所有状态*	连接 f446 设备桥；硬件模式仍需核对真实端口与遥测。
connect go2	connect go2	DRY/HW-R0/HW；所有状态*	连接 go2 设备桥；硬件模式仍需核对真实端口与遥测。
connect pixhawk	connect pixhawk	DRY/HW-R0/HW；所有状态*	连接 pixhawk 设备桥；硬件模式仍需核对真实端口与遥测。
devices	devices	DRY/HW-R0/HW；所有状态*	显示所有设备连接状态。
disconnect all	disconnect all	DRY/HW-R0/HW；所有状态*	安全断开 all；运动、Arm 或不安全状态会阻止断开。
disconnect f446	disconnect f446	DRY/HW-R0/HW；所有状态*	安全断开 f446；运动、Arm 或不安全状态会阻止断开。
disconnect go2	disconnect go2	DRY/HW-R0/HW；所有状态*	安全断开 go2；运动、Arm 或不安全状态会阻止断开。
disconnect pixhawk	disconnect pixhawk	DRY/HW-R0/HW；所有状态*	安全断开 pixhawk；运动、Arm 或不安全状态会阻止断开。
health	health --watch 1	DRY/HW-R0/HW；所有状态*	汇总评估子系统健康，可持续刷新。
clear-fault	clear-fault	DRY/HW-R0/HW；所有状态*	仅在根因消失时清除管理器故障锁存。
faults	faults	DRY/HW-R0/HW；所有状态*	显示当前活动故障。
faults active	faults active	DRY/HW-R0/HW；所有状态*	显示当前活动的管理器故障。
faults explain	faults explain HARDWARE_WRITE_DISABLED	DRY/HW-R0/HW；所有状态*	解释指定安全 code；code 本身不是命令。
faults history	faults history	DRY/HW-R0/HW；所有状态*	显示故障历史。
stop	stop	DRY/HW-R0/HW；所有状态*	受监督停止 F446、Go2 与自动设定点；不会停止旋翼。HW-R0 中只会返回 HARDWARE_WRITE_DISABLED。
flight auth-status	flight auth-status	DRY/HW-R0/HW；所有状态*	显示一次性 Arm 授权状态。
flight authorize	flight authorize	DRY/HW-R0/HW；FLIGHT_READY；确认=AUTHORIZE_FLIGHT	发放 30 秒、一次性的地面 Arm 授权。执行后按提示逐字输入：AUTHORIZE_FLIGHT。HW-R0 中只会返回 HARDWARE_WRITE_DISABLED。
flight enable-check	flight enable-check	DRY/HW-R0/HW；所有状态*	审计 CH5 飞行使能。
flight ready	flight ready	DRY/HW-R0/HW；所有状态*	审计 FLIGHT_READY 条件。
flight revoke	flight revoke	DRY/HW-R0/HW；FLIGHT_READY	撤销未使用的 Arm 授权。HW-R0 中只会返回 HARDWARE_WRITE_DISABLED。
flight status	flight status	DRY/HW-R0/HW；所有状态*	显示飞行就绪状态。
clear	clear	DRY/HW-R0/HW；所有状态*	清空终端显示，不改变系统状态。
exit	exit	DRY/HW-R0/HW；所有状态*	退出控制台；不会自动 Arm/Disarm，也不会停旋翼。

命令	可复制示例	区域 / 状态 / 确认	预期作用
help	help motor status	DRY/HW-R0/HW; 所有状态*	列出命令, 或查看某个命令的详细帮助。
history	history	DRY/HW-R0/HW; 所有状态*	显示本次命令历史。
version	version	DRY/HW-R0/HW; 所有状态*	显示 AeroGo2 版本。
autoland abort	autoland abort	DRY; 所有状态*	停止外部设定点并交回遥控。
autoland prepare	autoland prepare	DRY; FLIGHT_MANUAL	初始化控制器/估计器, 不发送设定点。
autoland start	autoland start	DRY; AUTO_LANDING_READY	在仿真中开始自动降落输出。
autoland status	autoland status	DRY/HW-R0/HW; 所有状态*	显示自动降落状态。
controller inputs	controller inputs	DRY/HW-R0/HW; 所有状态*	显示控制器输入。
controller output	controller output	DRY/HW-R0/HW; 所有状态*	显示最近控制器输出。
controller reset	controller reset	DRY; 所有状态*	重置未激活的仿真控制器。
controller status	controller status	DRY/HW-R0/HW; 所有状态*	显示控制器状态。
controller timing	controller timing	DRY/HW-R0/HW; 所有状态*	显示控制器时序。
landing compliance	landing compliance	DRY/HW-R0/HW; 所有状态*	显示足端接触与落地平顺驻留进度。
log export	log export logs/operator-export.jsonl	DRY/HW-R0/HW; 所有状态*	管理 JSONL 日志: 启动、停止、查看、标记或导出。
log mark	log mark "before-transform"	DRY/HW-R0/HW; 所有状态*	管理 JSONL 日志: 启动、停止、查看、标记或导出。
log start	log start	DRY/HW-R0/HW; 所有状态*	管理 JSONL 日志: 启动、停止、查看、标记或导出。
log status	log status	DRY/HW-R0/HW; 所有状态*	管理 JSONL 日志: 启动、停止、查看、标记或导出。
log stop	log stop	DRY/HW-R0/HW; 所有状态*	管理 JSONL 日志: 启动、停止、查看、标记或导出。
log tail	log tail	DRY/HW-R0/HW; 所有状态*	管理 JSONL 日志: 启动、停止、查看、标记或导出。
esc	esc	DRY/HW-R0/HW; 所有状态*	读取/审计 ESC 遥测、槽位映射、在线性和 RPM, 不写硬件。
esc 1	esc 1	DRY/HW-R0/HW; 所有状态*	读取/审计 ESC 遥测、槽位映射、在线性和 RPM, 不写硬件。
esc 2	esc 2	DRY/HW-R0/HW; 所有状态*	读取/审计 ESC 遥测、槽位映射、在线性和 RPM, 不写硬件。
esc 3	esc 3	DRY/HW-R0/HW; 所有状态*	读取/审计 ESC 遥测、槽位映射、在线性和 RPM, 不写硬件。
esc 4	esc 4	DRY/HW-R0/HW; 所有状态*	读取/审计 ESC 遥测、槽位映射、在线性和 RPM, 不写硬件。
esc health	esc health	DRY/HW-R0/HW; 所有状态*	读取/审计 ESC 遥测、槽位映射、在线性和 RPM, 不写硬件。
esc mapping	esc mapping	DRY/HW-R0/HW; 所有状态*	读取/审计 ESC 遥测、槽位映射、在线性和 RPM, 不写硬件。
go2 controller	go2 controller	DRY/HW-R0/HW; 所有状态*	读取 Go2 控制权、运动、稳定性或足端遥测。
go2 motion	go2 motion	DRY/HW-R0/HW; 所有状态*	读取 Go2 控制权、运动、稳定性或足端遥测。
go2 status	go2 status	DRY/HW-R0/HW; 所有状态*	读取 Go2 控制权、运动、稳定性或足端遥测。
pixhawk messages	pixhawk messages	DRY/HW-R0/HW; 所有状态*	读取 Pixhawk、RC/MAVLink、Arm、landed 或 failsafe 遥测。
pixhawk params	pixhawk params	DRY/HW-R0/HW; 所有状态*	读取 Pixhawk、RC/MAVLink、Arm、landed 或 failsafe 遥测。
pixhawk status	pixhawk status	DRY/HW-R0/HW; 所有状态*	读取 Pixhawk、RC/MAVLink、Arm、landed 或 failsafe 遥测。

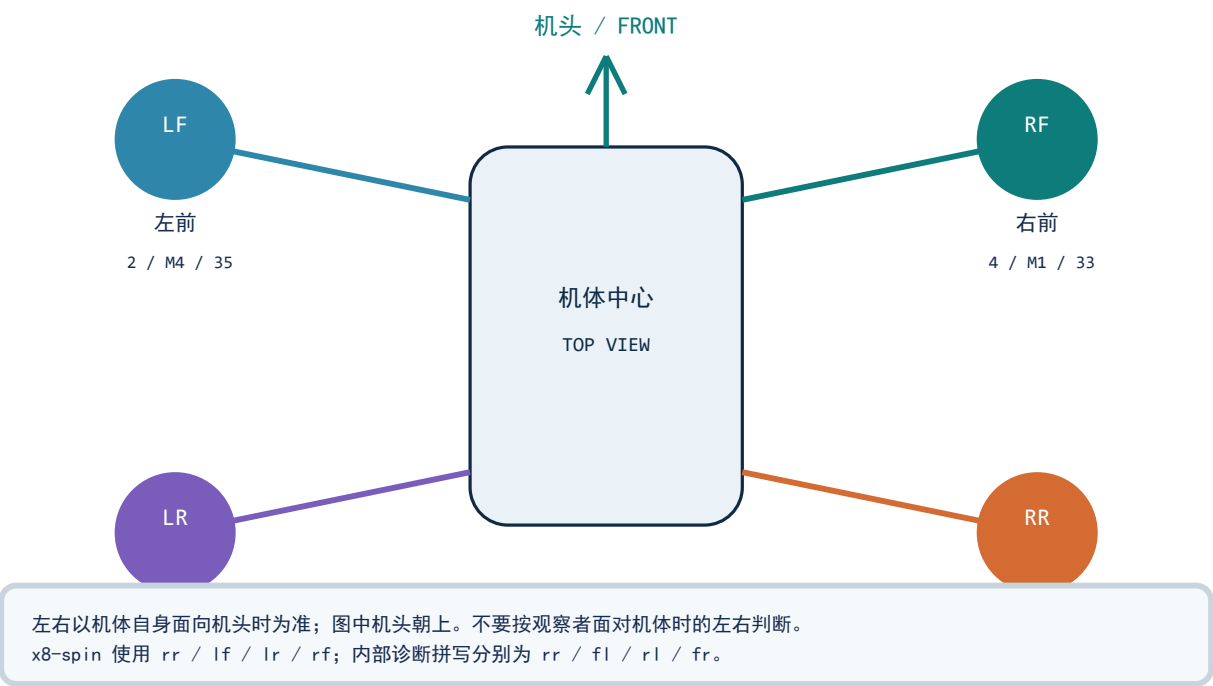
命令	可复制示例	区域 / 状态 / 确认	预期作用
pixhawk statustext	pixhawk statustext	DRY/HW-RO/HW; 所有状态*	读取 Pixhawk、RC/MAVLink、Arm、landed 或 failsafe 遥测。
rc	rc	DRY/HW-RO/HW; 所有状态*	监视与遥测命令; 源码说明: Show parsed RC requests。
rc check	rc check	DRY/HW-RO/HW; 所有状态*	监视与遥测命令; 源码说明: Audit RC values and debounce state。
rc mapping	rc mapping	DRY/HW-RO/HW; 所有状态*	监视与遥测命令; 源码说明: Show configured RC mapping。
rc raw	rc raw	DRY/HW-RO/HW; 所有状态*	监视与遥测命令; 源码说明: Show raw RC channel values。
state	state	DRY/HW-RO/HW; 所有状态*	显示系统状态/快照/遥测; watch 持续刷新。
state guards	state guards	DRY/HW-RO/HW; 所有状态*	监视与遥测命令; 源码说明: Show current guard checks。
state transitions	state transitions	DRY/HW-RO/HW; 所有状态*	监视与遥测命令; 源码说明: Show transition records。
status	status --full --json --watch 1	DRY/HW-RO/HW; 所有状态*	显示系统状态/快照/遥测; watch 持续刷新。
watch esc	watch esc 1	DRY/HW-RO/HW; 所有状态*	显示系统状态/快照/遥测; watch 持续刷新。
watch f446	watch f446 1	DRY/HW-RO/HW; 所有状态*	显示系统状态/快照/遥测; watch 持续刷新。
watch faults	watch faults 1	DRY/HW-RO/HW; 所有状态*	显示系统状态/快照/遥测; watch 持续刷新。
watch rc	watch rc 1	DRY/HW-RO/HW; 所有状态*	显示系统状态/快照/遥测; watch 持续刷新。
watch status	watch status 1	DRY/HW-RO/HW; 所有状态*	显示系统状态/快照/遥测; watch 持续刷新。
motor confirm flight	motor confirm flight	DRY/HW-RO/HW; MANUAL_POSITIONING; 确认=CONFIRM_MANUAL_FLIGHT	电机停止时, 把当前位置确认为 WALK 或 FLIGHT。 执行后按提示逐字输入: CONFIRM_MANUAL_FLIGHT。 HW-RO 中只会返回 HARDWARE_WRITE_DISABLED。
motor confirm walk	motor confirm walk	DRY/HW-RO/HW; MANUAL_POSITIONING; 确认=CONFIRM_MANUAL_WALK	电机停止时, 把当前位置确认为 WALK 或 FLIGHT。 执行后按提示逐字输入: CONFIRM_MANUAL_WALK。 HW-RO 中只会返回 HARDWARE_WRITE_DISABLED。
motor current	motor current	DRY/HW-RO/HW; 所有状态*	显示 F446 电流通道。
motor limf	motor limf 20	DRY/HW-RO/HW; MANUAL_POSITIONING; 确认=RUN_MANUAL_MOTOR	带 F446 本地堵转检测的正/反向维护运动。 执行后按提示逐字输入: RUN_MANUAL_MOTOR。 HW-RO 中只会返回 HARDWARE_WRITE_DISABLED。
motor limr	motor limr 20	DRY/HW-RO/HW; MANUAL_POSITIONING; 确认=RUN_MANUAL_MOTOR	带 F446 本地堵转检测的正/反向维护运动。 执行后按提示逐字输入: RUN_MANUAL_MOTOR。 HW-RO 中只会返回 HARDWARE_WRITE_DISABLED。
motor maintenance enter	motor maintenance enter	DRY/HW-RO/HW; BOOT_SAFE、WALK、FLIGHT_READY; 确认=ENTER_F446_MANUAL	进入受保护的 F446 手动定位维护态。 执行后按提示逐字输入: ENTER_F446_MANUAL。 HW-RO 中只会返回 HARDWARE_WRITE_DISABLED。
motor maintenance exit	motor maintenance exit	DRY/HW-RO/HW; MANUAL_POSITIONING	先停止 F446, 再退出维护态且不接受当前构型。 HW-RO 中只会返回 HARDWARE_WRITE_DISABLED。
motor mf	motor mf 20	DRY/HW-RO/HW; MANUAL_POSITIONING; 确认=RUN_MANUAL_MOTOR	手动正/反转; 依赖主机超时与绝对电流联锁。 执行后按提示逐字输入: RUN_MANUAL_MOTOR。 HW-RO 中只会返回 HARDWARE_WRITE_DISABLED。
motor mr	motor mr 20	DRY/HW-RO/HW; MANUAL_POSITIONING; 确认=RUN_MANUAL_MOTOR	手动正/反转; 依赖主机超时与绝对电流联锁。 执行后按提示逐字输入: RUN_MANUAL_MOTOR。 HW-RO 中只会返回 HARDWARE_WRITE_DISABLED。
motor parameters	motor parameters	DRY/HW-RO/HW; 所有状态*	显示 F446 配置参数。

命令	可复制示例	区域 / 状态 / 确认	预期作用
motor status	motor status	DRY/HW-R0/HW; 所有状态*	显示 F446 状态、方向、占空比和故障。
motor stop	motor stop	DRY/HW-R0/HW; 所有状态*	请求停止 F446 构型机构。HW-R0 中只会返回 HARDWARE_WRITE_DISABLED。
motor threshold	motor threshold 1800	DRY/HW-R0/HW; MANUAL_POSITIONING; 确认=CHANGE_F446_THRESHOLD	设置并回读堵转阈值; 需维护态且在安全包络内。执行后按提示逐字输入: CHANGE_F446_THRESHOLD。HW-R0 中只会返回 HARDWARE_WRITE_DISABLED。
motor threshold-mv	motor threshold-mv 1450	DRY/HW-R0/HW; MANUAL_POSITIONING; 确认=CHANGE_F446_THRESHOLD	设置并回读堵转阈值; 需维护态且在安全包络内。执行后按提示逐字输入: CHANGE_F446_THRESHOLD。HW-R0 中只会返回 HARDWARE_WRITE_DISABLED。
motor to-flight	motor to-flight	DRY/HW-R0/HW; 所有状态*; 确认=TRANSFORM_TO_FLIGHT	受保护的 WALK→FLIGHT 变形; 需口令并重查实时条件。执行后按提示逐字输入: TRANSFORM_TO_FLIGHT。HW-R0 中只会返回 HARDWARE_WRITE_DISABLED。
motor to-walk	motor to-walk	DRY/HW-R0/HW; 所有状态*; 确认=TRANSFORM_TO_WALK	受保护的 FLIGHT→WALK 变形; 需已落地、未 Arm、ESC=0。执行后按提示逐字输入: TRANSFORM_TO_WALK。HW-R0 中只会返回 HARDWARE_WRITE_DISABLED。
audit	audit	DRY/HW-R0/HW; 所有状态*	运行只读安全检查并列出阻断 code; 不会自动执行动作。
audit configuration	audit configuration	DRY/HW-R0/HW; 所有状态*	运行只读安全检查并列出阻断 code; 不会自动执行动作。
audit f446	audit f446	DRY/HW-R0/HW; 所有状态*	运行只读安全检查并列出阻断 code; 不会自动执行动作。
audit pixhawk	audit pixhawk	DRY/HW-R0/HW; 所有状态*	运行只读安全检查并列出阻断 code; 不会自动执行动作。
audit rc	audit rc	DRY/HW-R0/HW; 所有状态*	运行只读安全检查并列出阻断 code; 不会自动执行动作。
check communication	check communication	DRY/HW-R0/HW; 所有状态*	运行只读安全检查并列出阻断 code; 不会自动执行动作。
check invariant	check invariant	DRY/HW-R0/HW; 所有状态*	运行只读安全检查并列出阻断 code; 不会自动执行动作。
check sensors	check sensors	DRY/HW-R0/HW; 所有状态*	运行只读安全检查并列出阻断 code; 不会自动执行动作。
preflight	preflight	DRY/HW-R0/HW; 所有状态*	运行只读安全检查并列出阻断 code; 不会自动执行动作。
preflight autoland	preflight autoland	DRY/HW-R0/HW; 所有状态*	运行只读安全检查并列出阻断 code; 不会自动执行动作。
preflight flight	preflight flight	DRY/HW-R0/HW; 所有状态*	运行只读安全检查并列出阻断 code; 不会自动执行动作。
preflight home-walk	preflight home-walk	DRY/HW-R0/HW; 所有状态*	运行只读安全检查并列出阻断 code; 不会自动执行动作。
preflight manual-position	preflight manual-position	DRY/HW-R0/HW; 所有状态*	运行只读安全检查并列出阻断 code; 不会自动执行动作。
preflight transform-flight	preflight transform-flight	DRY/HW-R0/HW; 所有状态*	运行只读安全检查并列出阻断 code; 不会自动执行动作。
preflight transform-walk	preflight transform-walk	DRY/HW-R0/HW; 所有状态*	运行只读安全检查并列出阻断 code; 不会自动执行动作。
sim clear	sim clear	DRY; 所有状态*	控制或检查 Phase 1 仿真; 仿真动作仅 DRY-RUN。
sim inject	sim inject rc-loss	DRY; 所有状态*	控制或检查 Phase 1 仿真; 仿真动作仅 DRY-RUN。
sim pause	sim pause	DRY; 所有状态*	控制或检查 Phase 1 仿真; 仿真动作仅 DRY-RUN。
sim reset	sim reset	DRY; 所有状态*	控制或检查 Phase 1 仿真; 仿真动作仅 DRY-RUN。
sim run	sim run	DRY; 所有状态*	控制或检查 Phase 1 仿真; 仿真动作仅 DRY-RUN。

命令	可复制示例	区域 / 状态 / 确认	预期作用
sim scenario f446-overcurrent	sim scenario f446-overcurrent	DRY; 所有状态*	选择 f446-overcurrent 仿真场景; 仅 DRY-RUN。
sim scenario landing	sim scenario landing	DRY; 所有状态*	选择 landing 仿真场景; 仅 DRY-RUN。
sim scenario nominal	sim scenario nominal	DRY; 所有状态*	选择 nominal 仿真场景; 仅 DRY-RUN。
sim scenario pixhawk-timeout	sim scenario pixhawk-timeout	DRY; 所有状态*	选择 pixhawk-timeout 仿真场景; 仅 DRY-RUN。
sim scenario rc-loss	sim scenario rc-loss	DRY; 所有状态*	选择 rc-loss 仿真场景; 仅 DRY-RUN。
sim scenario transform-failure	sim scenario transform-failure	DRY; 所有状态*	选择 transform-failure 仿真场景; 仅 DRY-RUN。
sim status	sim status	DRY/HW-RO/HW; 所有状态*	控制或检查 Phase 1 仿真; 仿真动作仅 DRY-RUN。
sim step	sim step 0.5	DRY; 所有状态*	控制或检查 Phase 1 仿真; 仿真动作仅 DRY-RUN。
transform flight	transform flight	DRY/HW-RO/HW; WALK; 确认=TRANSFORM_TO_FLIGHT	受保护的 WALK→FLIGHT 变形; 需口令并重查实时条件。执行后按提示逐字输入: TRANSFORM_TO_FLIGHT。HW-RO 中只会返回 HARDWARE_WRITE_DISABLED。
transform home-walk	transform home-walk	DRY/HW-RO/HW; BOOT_SAFE; 确认=HOME_F446_TO_WALK	把 UNKNOWN 构型回零到经验证的 WALK 限位。执行后按提示逐字输入: HOME_F446_TO_WALK。HW-RO 中只会返回 HARDWARE_WRITE_DISABLED。
transform status	transform status	DRY/HW-RO/HW; 所有状态*	显示构型、目标与变形进度。
transform stop	transform stop	DRY/HW-RO/HW; 所有状态*	停止 F446 与外部设定点; 不停止旋翼。HW-RO 中只会返回 HARDWARE_WRITE_DISABLED。
transform walk	transform walk	DRY/HW-RO/HW; FLIGHT_READY、FLIGHT_MANUAL、TOUCHDOWN_VERIFY、LANDING_COMPLIANT; 确认=TRANSFORM_TO_WALK	受保护的 FLIGHT→WALK 变形; 需已落地、未 Arm、ESC=0。执行后按提示逐字输入: TRANSFORM_TO_WALK。HW-RO 中只会返回 HARDWARE_WRITE_DISABLED。
walk permit	walk permit	DRY/HW-RO/HW; 所有状态*	审计当前是否允许 Go2 行走。
walk stand	walk stand	DRY/HW-RO/HW; 所有状态*	在 WALK 请求 Go2 站立。HW-RO 中只会返回 HARDWARE_WRITE_DISABLED。
walk status	walk status	DRY/HW-RO/HW; 所有状态*	显示行走许可与阻断原因。
walk stop	walk stop	DRY/HW-RO/HW; 所有状态*	请求 Go2 高层 StopMove。HW-RO 中只会返回 HARDWARE_WRITE_DISABLED。

2.15 RR / RF / LR / LF 电机位置与固定映射

视角约定：从机体上方向下看，机头朝页面上方。R/L 是机体自身的右/左，F/R 是前/后。



标签	英文 / 中文	x8-spin	内部诊断	槽位	Motor-test	SERVO function
RR	Rear Right / 右后	rr	rr	1	M2	36
LF	Left Front / 左前	lf	fl	2	M4	35
LR	Left Rear / 左后	lr	rl	3	M3	34
RF	Right Front / 右前	rf	fr	4	M1	33

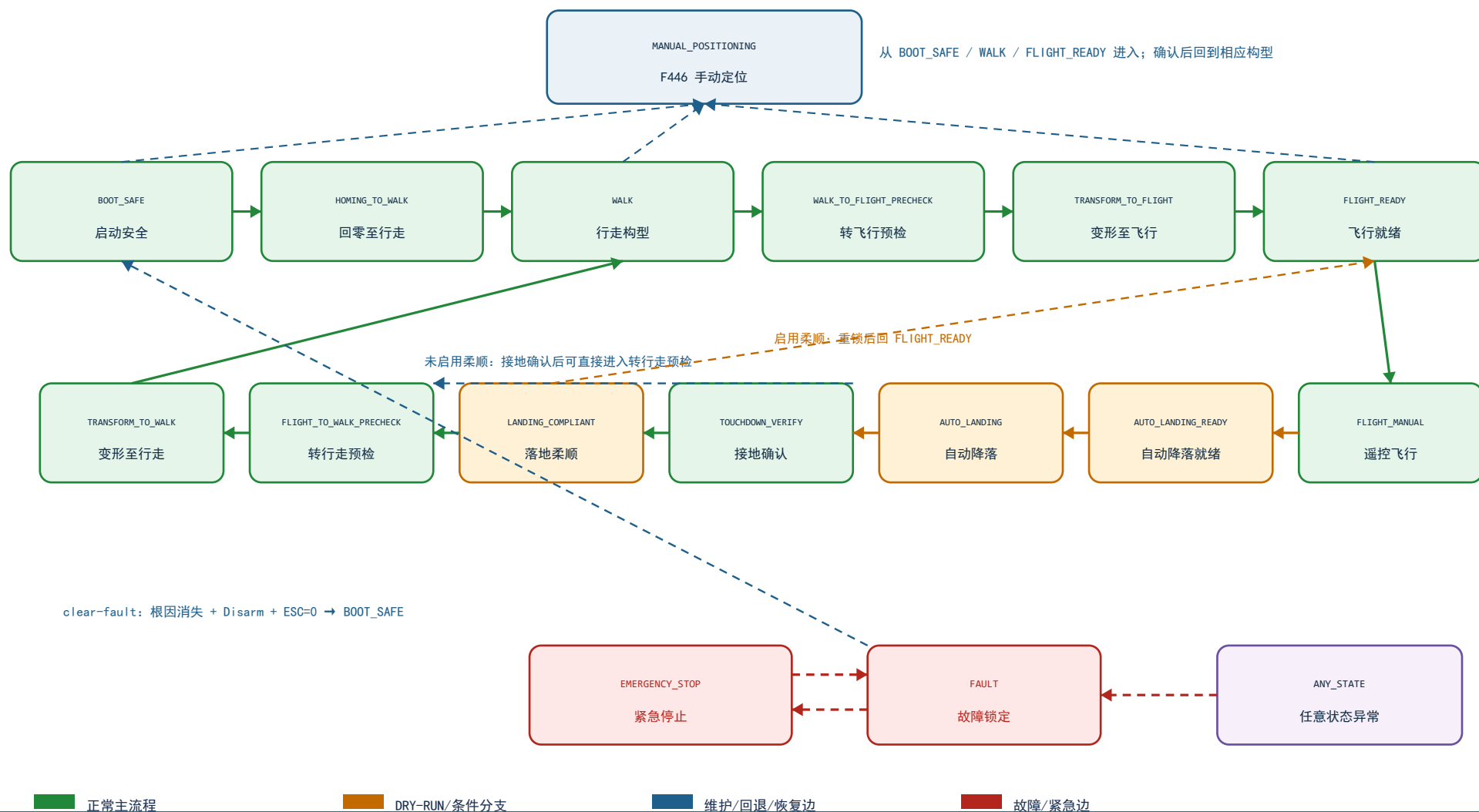
四个位置的点转示例（必须拆桨并固定机体）

```
aerogo2 x8-spin --target rr --percent 5 --duration 0.5 --props-removed --airframe-secured --confirm-x8
X8_PROPS_REMOVED_AND_AIRFRAME_SECURED
aerogo2 x8-spin --target rf --percent 5 --duration 0.5 --props-removed --airframe-secured --confirm-x8
X8_PROPS_REMOVED_AND_AIRFRAME_SECURED
aerogo2 x8-spin --target lr --percent 5 --duration 0.5 --props-removed --airframe-secured --confirm-x8
X8_PROPS_REMOVED_AND_AIRFRAME_SECURED
aerogo2 x8-spin --target lf --percent 5 --duration 0.5 --props-removed --airframe-secured --confirm-x8
X8_PROPS_REMOVED_AND_AIRFRAME_SECURED
```

首次验收禁止使用 --target all。按 RR、RF、LR、LF 逐个核对实际物理位置、转向和遥测槽位，四个单位置全部正确后才考虑 all。固定映射不允许换位：1=RR、2=LF、3=LR、4=RF。

3.0 AeroGo2 FSM 状态机总图

绿色为主流程，橙色为 DRY-RUN/可选落地柔顺分支，蓝色为维护或恢复边，红色为故障边。图中的“任意状态异常”表示安全监视器可从任何运行状态进入 FAULT。



FSM 关键读法: BOOT_SAFE 不能直接执行 FAULT 中被禁止的维护动作; FLIGHT_READY→FLIGHT_MANUAL 需要一次性 Arm 授权; AUTO_LANDING_READY/AUTO_LANDING 当前仅 DRY-RUN; clear-fault 只有在根因消失、Pixhawk Disarm、ESC=0 后才回 BOOT_SAFE。

3 按系统状态列出可执行命令

先定义公共集合。每个状态的完整命令 = 对应区域公共集合 + 该状态新增命令。已按有效 CLI 修正，例如 FLIGHT_MANUAL 的 transform walk 当前会被权限层拒绝。

公共集合 A：所有状态、所有区域（85）

只读查询和不产生物理写的安全命令。

通用: clear, exit, help, history, version
设备与连接: connect all, connect f446, connect go2, connect pixhawk, devices, health
监视与遥测: esc, esc 1, esc 2, esc 3, esc 4, esc health, esc mapping, go2 controller, go2 motion, go2 status, pixhawk messages, pixhawk params, pixhawk status, pixhawk statustext, rc, rc check, rc mapping, rc raw, state, state guards, state transitions, status, watch esc, watch f446, watch faults, watch rc, watch status
构型变形: transform status
F446 电机/维护: motor current, motor parameters, motor status
Go2 行走: walk permit, walk status
预检与审计: audit, audit configuration, audit f446, audit pixhawk, audit rc, check communication, check invariant, check sensors, preflight, preflight autoland, preflight flight, preflight home-walk, preflight manual-position, preflight transform-flight, preflight transform-walk
飞行授权: flight auth-status, flight enable-check, flight ready, flight status
自动降落/控制器: autoland status, controller inputs, controller output, controller status, controller timing, landing compliance
故障与停止: clear-fault, faults, faults active, faults explain, faults history
配置: config diff, config get, config show, config validate
日志: log export, log mark, log start, log status, log stop, log tail
仿真: sim status

公共集合 B：所有状态，仅 DRY/HW（3）

含物理停止写；HW-R0 会拒绝。

构型变形: transform stop
F446 电机/维护: motor stop
故障与停止: stop

公共集合 C：所有状态，仅 DRY（13）

仿真世界/控制器命令。

自动降落/控制器: controller reset
仿真: sim clear, sim inject, sim pause, sim reset, sim run, sim scenario f446-overcurrent, sim scenario landing, sim scenario nominal, sim scenario pixhawk-timeout, sim scenario rc-loss, sim scenario transform-failure, sim step

3.1 BOOT_SAFE | 启动安全态

上电后的保守状态；建立连接、确认遥测，必要时把 UNKNOWN F446 构型回零到 WALK。

区域	完整数量	完整组成
DRY	108	A + B + C + 本状态新增 7 个
HW-R0	90	A + 本状态新增 5 个
HW	95	A + B + 本状态新增 7 个

DRY：本状态新增命令

设备与连接: disconnect all, disconnect f446, disconnect go2, disconnect pixhawk
构型变形: transform home-walk
F446 电机/维护: motor maintenance enter
配置: config reload

HW-R0：本状态新增命令

设备与连接: disconnect all, disconnect f446, disconnect go2, disconnect pixhawk
配置: config reload

HW：本状态新增命令

设备与连接: disconnect all, disconnect f446, disconnect go2, disconnect pixhawk
构型变形: transform home-walk
F446 电机/维护: motor maintenance enter
配置: config reload

3.2 MANUAL_POSITIONING | F446 手动定位

仅用于受保护的 F446 维护定位；动作前必须确认写权限、维护态与口令。

区域	完整数量	完整组成
DRY	110	A + B + C + 本状态新增 9 个
HW-R0	85	A + 本状态新增 0 个
HW	97	A + B + 本状态新增 9 个

DRY：本状态新增命令

F446 电机/维护: motor confirm flight, motor confirm walk, motor limf, motor limr, motor maintenance exit, motor mf, motor mr, motor threshold, motor threshold-mv

HW-R0：本状态新增命令

（无）

HW：本状态新增命令

F446 电机/维护: motor confirm flight, motor confirm walk, motor limf, motor limr, motor maintenance exit, motor mf, motor mr, motor threshold, motor threshold-mv

3.3 HOMING_TO_WALK | 回零至 WALK

F446 正在寻找 WALK 限位；只监视或停止，不并发下发其他运动。

区域	完整数量	完整组成
DRY	101	A + B + C + 本状态新增 0 个
HW-R0	85	A + 本状态新增 0 个
HW	88	A + B + 本状态新增 0 个

DRY：本状态新增命令

（无）

HW-R0：本状态新增命令

（无）

HW：本状态新增命令

（无）

3.4 WALK | 行走构型

Go2 可站立/行走；满足全部预检后可启动 WALK→FLIGHT。

区域	完整数量	完整组成
DRY	110	A + B + C + 本状态新增 9 个
HW-R0	89	A + 本状态新增 4 个
HW	97	A + B + 本状态新增 9 个

DRY：本状态新增命令

设备与连接: disconnect all, disconnect f446, disconnect go2, disconnect pixhawk
构型变形: transform flight
F446 电机/维护: motor maintenance enter, motor to-flight
Go2 行走: walk stand, walk stop

HW-R0：本状态新增命令

设备与连接: disconnect all, disconnect f446, disconnect go2, disconnect pixhawk

HW：本状态新增命令

设备与连接: disconnect all, disconnect f446, disconnect go2, disconnect pixhawk
构型变形: transform flight
F446 电机/维护: motor maintenance enter, motor to-flight
Go2 行走: walk stand, walk stop

3.5 WALK_TO_FLIGHT_PRECHECK | 行走转飞行预检

构型切换前的最终安全快照；等待检查通过或故障锁定。

区域	完整数量	完整组成
DRY	101	A + B + C + 本状态新增 0 个
HW-R0	85	A + 本状态新增 0 个
HW	88	A + B + 本状态新增 0 个

DRY：本状态新增命令

（无）

HW-R0：本状态新增命令

（无）

HW：本状态新增命令

（无）

3. 6 TRANSFORM_TO_FLIGHT | 向飞行构型变形

F446 正在伸展；Pixhawk 未 Arm、ESC 零转速、Go2 稳定是持续条件。

区域	完整数量	完整组成
DRY	101	A + B + C + 本状态新增 0 个
HW-R0	85	A + 本状态新增 0 个
HW	88	A + B + 本状态新增 0 个

DRY：本状态新增命令

（无）

HW-R0：本状态新增命令

（无）

HW：本状态新增命令

（无）

3.7 FLIGHT_READY | 飞行就绪

FLIGHT 构型已确认；可发放一次性地面 Arm 授权，或安全回到 WALK。

区域	完整数量	完整组成
DRY	110	A + B + C + 本状态新增 9 个
HW-R0	89	A + 本状态新增 4 个
HW	97	A + B + 本状态新增 9 个

DRY：本状态新增命令

设备与连接: disconnect all, disconnect f446, disconnect go2, disconnect pixhawk
构型变形: transform walk
F446 电机/维护: motor maintenance enter, motor to-walk
飞行授权: flight authorize, flight revoke

HW-R0：本状态新增命令

设备与连接: disconnect all, disconnect f446, disconnect go2, disconnect pixhawk

HW：本状态新增命令

设备与连接: disconnect all, disconnect f446, disconnect go2, disconnect pixhawk
构型变形: transform walk
F446 电机/维护: motor maintenance enter, motor to-walk
飞行授权: flight authorize, flight revoke

3.8 FLIGHT_MANUAL | 遥控飞行

RadioMaster 控制飞行；当前 CLI 权限层不接受 transform walk，应完成落地状态链。

区域	完整数量	完整组成
DRY	102	A + B + C + 本状态新增 1 个
HW-R0	85	A + 本状态新增 0 个
HW	88	A + B + 本状态新增 0 个

DRY：本状态新增命令

自动降落/控制器：autoland prepare

HW-R0：本状态新增命令

（无）

HW：本状态新增命令

（无）

3.9 AUTO_LANDING_READY | 自动降落就绪

仿真自动降落控制器已准备，尚未输出外部设定点。

区域	完整数量	完整组成
DRY	103	A + B + C + 本状态新增 2 个
HW-R0	85	A + 本状态新增 0 个
HW	88	A + B + 本状态新增 0 个

DRY：本状态新增命令

自动降落/控制器: autoland abort, autoland start

HW-R0：本状态新增命令

(无)

HW：本状态新增命令

(无)

3. 10 AUTO_LANDING | 自动降落执行

仿真自动降落正在输出设定点；可随时 abort 交回遥控。

区域	完整数量	完整组成
DRY	102	A + B + C + 本状态新增 1 个
HW-R0	85	A + 本状态新增 0 个
HW	88	A + B + 本状态新增 0 个

DRY：本状态新增命令

自动降落/控制器：autoland abort

HW-R0：本状态新增命令

（无）

HW：本状态新增命令

（无）

3. 11 TOUCHDOWN_VERIFY | 接地确认

等待稳定接地证据；启用足端检查时还需进入 LANDING_COMPLIANT。

区域	完整数量	完整组成
DRY	103	A + B + C + 本状态新增 2 个
HW-R0	85	A + 本状态新增 0 个
HW	90	A + B + 本状态新增 2 个

DRY：本状态新增命令

构型变形: transform walk
F446 电机/维护: motor to-walk

HW-R0：本状态新增命令

（无）

HW：本状态新增命令

构型变形: transform walk
F446 电机/维护: motor to-walk

3. 12 LANDING_COMPLIANT | 落地柔顺确认

足端接触与驻留满足；旋翼停转后可向 WALK 变形。

区域	完整数量	完整组成
DRY	103	A + B + C + 本状态新增 2 个
HW-R0	85	A + 本状态新增 0 个
HW	90	A + B + 本状态新增 2 个

DRY：本状态新增命令

构型变形: transform walk
F446 电机/维护: motor to-walk

HW-R0：本状态新增命令

(无)

HW：本状态新增命令

构型变形: transform walk
F446 电机/维护: motor to-walk

3. 13 FLIGHT_TO_WALK_PRECHECK | 飞行转行走预检

向 WALK 变形前的最终安全快照。

区域	完整数量	完整组成
DRY	101	A + B + C + 本状态新增 0 个
HW-R0	85	A + 本状态新增 0 个
HW	88	A + B + 本状态新增 0 个

DRY：本状态新增命令

（无）

HW-R0：本状态新增命令

（无）

HW：本状态新增命令

（无）

3. 14 TRANSFORM_TO_WALK | 向行走构型变形

F446 正在收缩；持续监视 ESC、Pixhawk、Go2 与 F446 电流。

区域	完整数量	完整组成
DRY	101	A + B + C + 本状态新增 0 个
HW-R0	85	A + 本状态新增 0 个
HW	88	A + B + 本状态新增 0 个

DRY：本状态新增命令

（无）

HW-R0：本状态新增命令

（无）

HW：本状态新增命令

（无）

3. 15 FAULT | 故障锁定

故障条件仍在或锁存；先修复物理条件，再 clear-fault，不能绕过。

区域	完整数量	完整组成
DRY	105	A + B + C + 本状态新增 4 个
HW-R0	89	A + 本状态新增 4 个
HW	92	A + B + 本状态新增 4 个

DRY：本状态新增命令

设备与连接: disconnect all, disconnect f446, disconnect go2, disconnect pixhawk

HW-R0：本状态新增命令

设备与连接: disconnect all, disconnect f446, disconnect go2, disconnect pixhawk

HW：本状态新增命令

设备与连接: disconnect all, disconnect f446, disconnect go2, disconnect pixhawk

命令“可输入”不代表一定成功。clear-fault 会重查实时根因；根因仍在时返回 FAULT_CONDITION_ACTIVE 或更具体 code。

3. 16 EMERGENCY_STOP | 紧急停止

最高优先级停止态；只做诊断、受监督停止和满足条件后的故障清除。

区域	完整数量	完整组成
DRY	105	A + B + C + 本状态新增 4 个
HW-R0	89	A + 本状态新增 4 个
HW	92	A + B + 本状态新增 4 个

DRY：本状态新增命令

设备与连接: disconnect all, disconnect f446, disconnect go2, disconnect pixhawk

HW-R0：本状态新增命令

设备与连接: disconnect all, disconnect f446, disconnect go2, disconnect pixhawk

HW：本状态新增命令

设备与连接: disconnect all, disconnect f446, disconnect go2, disconnect pixhawk

命令“可输入”不代表一定成功。clear-fault 会重查实时根因；根因仍在时返回 FAULT_CONDITION_ACTIVE 或更具体 code。

4 精确确认短语

短语区分高风险动作，必须逐字输入；它不是通用密码，不能绕过联锁。

动作	精确短语	含义
硬件模式启动	I_UNDERSTAND_HARDWARE_RISK	确认硬件风险。
X8 拆桨点转	X8_PROPS_REMOVED_AND_AIRFRAME_SECURED	确认拆桨并固定。
飞行授权	AUTHORIZE_FLIGHT	一次 30 秒 Arm 授权。
F446 回零	HOME_F446_TO_WALK	UNKNOWN→WALK。
转飞行构型	TRANSFORM_TO_FLIGHT	WALK→FLIGHT。
转行走构型	TRANSFORM_TO_WALK	FLIGHT→WALK。
进入手动定位	ENTER_F446_MANUAL	进入维护定位。
手动电机运动	RUN_MANUAL_MOTOR	mf/mr/limf/limr。
改变阈值	CHANGE_F446_THRESHOLD	threshold/threshold-mv。
确认 WALK	CONFIRM_MANUAL_WALK	接受当前 WALK。
确认 FLIGHT	CONFIRM_MANUAL_FLIGHT	接受当前 FLIGHT。
带 Arm 退出	EXIT_WHILE_ARMED	极端二次确认；优先 Disarm。

5 全部 Code 的解决方案

收录当前 `OperationResult`、`SafetyViolation`、权限检查及动态新鲜度/审计路径中的 178 个 `code`。`code` 只用于识别结果；除 `faults explain CODE` 外，不要把它当命令。

5.1 命令权限/输入/状态（18）

Code	含义	解决方案
COMMAND_EXCEPTION	命令 / 异常	<code>log mark</code> 并导出日志；保存命令、状态、 <code>traceback</code> ，先以只读命令确认安全。
CONFIRMATION_REQUIRED	CONFIRMATION / 必需	重跑原命令并逐字输入它要求的精确短语；不能复用别的动作口令。
HARDWARE_WRITE_DISABLED	硬件 / 写入 / 已禁用	不要输入该 <code>code</code> 。 <code>HW-R0</code> 永久禁止物理写；需动作时退出并用 <code>HW + --enable-hardware-write</code> + 启动口令重进。
INVALID_ARGUMENTS	无效 / 参数	检查参数、 <code>state</code> 、运行模式、维护态和确认短语；用 <code>help COMMAND</code> 、 <code>state</code> 、 <code>faults explain CODE</code> 查约束后重试。
INVALID_AUTHORIZATION_TTL	无效 / 授权 / TTL	检查参数、 <code>state</code> 、运行模式、维护态和确认短语；用 <code>help COMMAND</code> 、 <code>state</code> 、 <code>faults explain CODE</code> 查约束后重试。
INVALID_STATE	无效 / 状态	检查参数、 <code>state</code> 、运行模式、维护态和确认短语；用 <code>help COMMAND</code> 、 <code>state</code> 、 <code>faults explain CODE</code> 查约束后重试。
INVALID_STATE_TRANSITION	无效 / 状态 / TRANSITION	查 <code>state</code> 、 <code>faults</code> 、 <code>preflight</code> ；完成当前状态要求的停止/落地/构型确认后再走合法转移。
MAINTENANCE_REQUIRED	维护 / 必需	检查参数、 <code>state</code> 、运行模式、维护态和确认短语；用 <code>help COMMAND</code> 、 <code>state</code> 、 <code>faults explain CODE</code> 查约束后重试。
MANUAL_POSITIONING_REQUIRED	手动 / 定位 / 必需	检查参数、 <code>state</code> 、运行模式、维护态和确认短语；用 <code>help COMMAND</code> 、 <code>state</code> 、 <code>faults explain CODE</code> 查约束后重试。
NOT_IN_FLIGHT_READY	不/未 / IN / FLIGHT / 就绪	检查参数、 <code>state</code> 、运行模式、维护态和确认短语；用 <code>help COMMAND</code> 、 <code>state</code> 、 <code>faults explain CODE</code> 查约束后重试。
NOT_IN_WALK	不/未 / IN / WALK	检查参数、 <code>state</code> 、运行模式、维护态和确认短语；用 <code>help COMMAND</code> 、 <code>state</code> 、 <code>faults explain CODE</code> 查约束后重试。
PHASE_NOT_AVAILABLE	阶段 / 不/未 / AVAILABLE	检查参数、 <code>state</code> 、运行模式、维护态和确认短语；用 <code>help COMMAND</code> 、 <code>state</code> 、 <code>faults explain CODE</code> 查约束后重试。
PRECHECK_STATE_REQUIRED	预检查 / 状态 / 必需	检查参数、 <code>state</code> 、运行模式、维护态和确认短语；用 <code>help COMMAND</code> 、 <code>state</code> 、 <code>faults explain CODE</code> 查约束后重试。
PREFLIGHT_FAILED	预检 / 失败	阅读预检的第一个失败 <code>code</code> ，修复根因后重跑同一 <code>preflight</code> 。
RUNTIME_MODE_DENIED	RUNTIME / 模式 / DENIED	检查提示符模式；仿真命令用 <code>DRY</code> ，硬件写用显式启写的 <code>HW</code> 。
STATE_DENIED	状态 / DENIED	执行 <code>state</code> ，查本手册状态章，只在允许状态重试；不要把 <code>code</code> 当命令。
UNKNOWN_F446_ACTION	未知 / F446 / ACTION	检查参数、 <code>state</code> 、运行模式、维护态和确认短语；用 <code>help COMMAND</code> 、 <code>state</code> 、 <code>faults explain CODE</code> 查约束后重试。
UNKNOWN_PREFLIGHT_PROFILE	未知 / 预检 / PROFILE	检查参数、 <code>state</code> 、运行模式、维护态和确认短语；用 <code>help COMMAND</code> 、 <code>state</code> 、 <code>faults explain CODE</code> 查约束后重试。

5.2 连接与新鲜度（5）

Code	含义	解决方案
DEVICE_CONNECT_FAILED	DEVICE / CONNECT / 失败	执行 <code>devices/health</code> 与各设备 <code>status</code> ；检查端口、供电、SDK/串口占用、配置，再连接。
DISCONNECT_FAILED	DISCONNECT / 失败	查 <code>devices/health</code> 与对应 <code>status</code> ；检查电源、线缆、端口、SDK/配置，恢复连续新鲜遥测。
DISCONNECT_INHIBITED	DISCONNECT / INHIBITED	查 <code>devices/health</code> 与对应 <code>status</code> ；检查电源、线缆、端口、SDK/配置，恢复连续新鲜遥测。
UNKNOWN_DEVICE	未知 / DEVICE	查 <code>devices/health</code> 与对应 <code>status</code> ；检查电源、线缆、端口、SDK/配置，恢复连续新鲜遥测。
UNSAFE_DISCONNECT	不安全 / DISCONNECT	查 <code>devices/health</code> 与对应 <code>status</code> ；检查电源、线缆、端口、SDK/配置，恢复连续新鲜遥测。

5.3 配置与构型确认（8）

Code	含义	解决方案
CONFIGURATION_NOT_VERIFIED	配置/构型 / 不/未 / 已验证	查 config validate/show/diff、audit configuration; 修正键值/槽位/安全包络。运动中不 reload。
CONFIG_INVALID	CONFIG / 无效	查 config validate/show/diff、audit configuration; 修正键值/槽位/安全包络。运动中不 reload。
CONFIG_RELOAD_FAILED	CONFIG / RELOAD / 失败	查 config validate/show/diff、audit configuration; 修正键值/槽位/安全包络。运动中不 reload。
CONFIG_RELOAD_UNSAFE	CONFIG / RELOAD / 不安全	查 config validate/show/diff、audit configuration; 修正键值/槽位/安全包络。运动中不 reload。
CONFIG_RESTART_REQUIRED	CONFIG / RESTART / 必需	查 config validate/show/diff、audit configuration; 修正键值/槽位/安全包络。运动中不 reload。
INVALID_CONFIGURATION	无效 / 配置/构型	查 config validate/show/diff、audit configuration; 修正键值/槽位/安全包络。运动中不 reload。
WALK_CONFIGURATION_NOT_CONFIRMED	WALK / 配置/构型 / 不/未 / 已确认	查 config validate/show/diff、audit configuration; 修正键值/槽位/安全包络。运动中不 reload。
WALK_CONFIGURATION_UNVERIFIED	WALK / 配置/构型 / 未验证	查 config validate/show/diff、audit configuration; 修正键值/槽位/安全包络。运动中不 reload。

5.4 ESC/旋翼遥测（5）

Code	含义	解决方案
ESC_RPM_NONZERO	ESC / RPM / 非零	执行 esc、esc mapping、esc health; 四槽唯一、在线、数值有限。变形/落地时全部 RPM=0 并满足驻留。
ESC_RPM_NONZERO_DURING_LANDING_COMPLIANCE	ESC / RPM / 非零 / DURING / LANDING / COMPLIANCE	执行 esc、esc mapping、esc health; 四槽唯一、在线、数值有限。变形/落地时全部 RPM=0 并满足驻留。
ESC_RPM_NONZERO_DURING_TRANSFORM	ESC / RPM / 非零 / DURING / 变形	执行 esc、esc mapping、esc health; 四槽唯一、在线、数值有限。变形/落地时全部 RPM=0 并满足驻留。
ESC_RPM_NOT_ZERO	ESC / RPM / 不/未 / 零	执行 esc、esc mapping、esc health; 四槽唯一、在线、数值有限。变形/落地时全部 RPM=0 并满足驻留。
ESC_RPM_UNSAFE	ESC / RPM / 不安全	执行 esc、esc mapping、esc health; 四槽唯一、在线、数值有限。变形/落地时全部 RPM=0 并满足驻留。

5.5 F446 构型机构（43）

Code	含义	解决方案
F446_ALREADY_MOVING	F446 / ALREADY / 运动中	查 motor status/current/parameters、transform status；先 motor stop。修复连接、构型、电流/限位和底层 fault，只在正确维护态重试。
F446_CONFIGURATION_CONFLICT	F446 / 配置/构型 / 冲突	查 motor status/current/parameters、transform status；先 motor stop。修复连接、构型、电流/限位和底层 fault，只在正确维护态重试。
F446_CONFIGURATION_UNKNOWN	F446 / 配置/构型 / 未知	查 motor status/current/parameters、transform status；先 motor stop。修复连接、构型、电流/限位和底层 fault，只在正确维护态重试。
F446_CURRENT_CLEAR_HOLD_REQUIRED	F446 / 电流 / CLEAR / HOLD / 必需	查 motor status/current/parameters、transform status；先 motor stop。修复连接、构型、电流/限位和底层 fault，只在正确维护态重试。
F446_CURRENT_MARGIN_UNSAFE	F446 / 电流 / MARGIN / 不安全	查 motor status/current/parameters、transform status；先 motor stop。修复连接、构型、电流/限位和底层 fault，只在正确维护态重试。
F446_CURRENT_UNSAFE	F446 / 电流 / 不安全	查 motor status/current/parameters、transform status；先 motor stop。修复连接、构型、电流/限位和底层 fault，只在正确维护态重试。
F446_DIRECTION_TARGET_MISMATCH	F446 / DIRECTION / TARGET / 不一致	查 motor status/current/parameters、transform status；先 motor stop。修复连接、构型、电流/限位和底层 fault，只在正确维护态重试。
F446_DISCONNECTED	F446 / 未连接	查 motor status/current/parameters、transform status；先 motor stop。修复连接、构型、电流/限位和底层 fault，只在正确维护态重试。
F446_DUTY_NONZERO	F446 / 占空比 / 非零	查 motor status/current/parameters、transform status；先 motor stop。修复连接、构型、电流/限位和底层 fault，只在正确维护态重试。
F446_FAULT	F446 / FAULT	查 motor status/current/parameters、transform status；先 motor stop。修复连接、构型、电流/限位和底层 fault，只在正确维护态重试。
F446_FAULT_ACTIVE	F446 / FAULT / 活动	查 motor status/current/parameters、transform status；先 motor stop。修复连接、构型、电流/限位和底层 fault，只在正确维护态重试。
F446_FINAL_DUTY_NONZERO	F446 / FINAL / 占空比 / 非零	查 motor status/current/parameters、transform status；先 motor stop。修复连接、构型、电流/限位和底层 fault，只在正确维护态重试。
F446_FINAL_STATE_INVALID	F446 / FINAL / 状态 / 无效	查 motor status/current/parameters、transform status；先 motor stop。修复连接、构型、电流/限位和底层 fault，只在正确维护态重试。
F446_FINAL_STATE_MISMATCH	F446 / FINAL / 状态 / 不一致	查 motor status/current/parameters、transform status；先 motor stop。修复连接、构型、电流/限位和底层 fault，只在正确维护态重试。
F446_HARDWARE_WRITE_DISABLED	F446 / 硬件 / 写入 / 已禁用	查 motor status/current/parameters、transform status；先 motor stop。修复连接、构型、电流/限位和底层 fault，只在正确维护态重试。
F446_HOME_START_STATE_INVALID	F446 / HOME / START / 状态 / 无效	查 motor status/current/parameters、transform status；先 motor stop。修复连接、构型、电流/限位和底层 fault，只在正确维护态重试。
F446_INVALID_CONFIGURATION	F446 / 无效 / 配置/构型	查 motor status/current/parameters、transform status；先 motor stop。修复连接、构型、电流/限位和底层 fault，只在正确维护态重试。
F446_INVALID_DUTY	F446 / 无效 / 占空比	查 motor status/current/parameters、transform status；先 motor stop。修复连接、构型、电流/限位和底层 fault，只在正确维护态重试。
F446_INVALID_MAINTENANCE_OPERATION	F446 / 无效 / 维护 / OPERATION	查 motor status/current/parameters、transform status；先 motor stop。修复连接、构型、电流/限位和底层 fault，只在正确维护态重试。
F446_INVALID_THRESHOLD	F446 / 无效 / 阈值	查 motor status/current/parameters、transform status；先 motor stop。修复连接、构型、电流/限位和底层 fault，只在正确维护态重试。
F446_LIMIT_TARGET_MISMATCH	F446 / 限位 / TARGET / 不一致	查 motor status/current/parameters、transform status；先 motor stop。修复连接、构型、电流/限位和底层 fault，只在正确维护态重试。
F446_LIMIT_THRESHOLD_UNSAFE	F446 / 限位 / 阈值 / 不安全	查 motor status/current/parameters、transform status；先 motor stop。修复连接、构型、电流/限位和底层 fault，只在正确维护态重试。
F446_MAINTENANCE_REQUIRED	F446 / 维护 / 必需	查 motor status/current/parameters、transform status；先 motor stop。修复连接、构型、电流/限位和底层 fault，只在正确维护态重试。
F446_MANUAL_COMMAND_FAILED	F446 / 手动 / 命令 / 失败	查 motor status/current/parameters、transform status；先 motor stop。修复连接、构型、电流/限位和底层 fault，只在正确维护态重试。
F446_MANUAL_CONFIRM_REJECTED	F446 / 手动 / CONFIRM / 被拒绝	查 motor status/current/parameters、transform status；先 motor stop。修复连接、构型、电流/限位和底层 fault，只在正确维护态重试。
F446_MANUAL_ENTER_FAILED	F446 / 手动 / ENTER / 失败	查 motor status/current/parameters、transform status；先 motor stop。修复连接、构型、电流/限位和底层 fault，只在正确维护态重试。
F446_MANUAL_EXIT_REJECTED	F446 / 手动 / EXIT / 被拒绝	查 motor status/current/parameters、transform status；先 motor stop。修复连接、构型、电流/限位和底层 fault，只在正确维护态重试。
F446_MANUAL_LIMIT_REJECTED	F446 / 手动 / 限位 / 被拒绝	查 motor status/current/parameters、transform status；先 motor stop。修复连接、构型、电流/限位和底层 fault，只在正确维护态重试。

Code	含义	解决方案
F446_MANUAL_MOTION_REQUIRED	F446 / 手动 / MOTION / 必需	查 motor status/current/parameters、transform status；先 motor stop。修复连接、构型、电流/限位和底层 fault，只在正确维护态重试。
F446_MANUAL_TIMEOUT_STOP_FAILED	F446 / 手动 / 超时 / 停止 / 失败	查 motor status/current/parameters、transform status；先 motor stop。修复连接、构型、电流/限位和底层 fault，只在正确维护态重试。
F446_MOTION_NOT_ACCEPTED	F446 / MOTION / 不/未 / ACCEPTED	查 motor status/current/parameters、transform status；先 motor stop。修复连接、构型、电流/限位和底层 fault，只在正确维护态重试。
F446_NOT_SAFE	F446 / 不/未 / SAFE	查 motor status/current/parameters、transform status；先 motor stop。修复连接、构型、电流/限位和底层 fault，只在正确维护态重试。
F446_OVERCURRENT	F446 / OVERCURRENT	查 motor status/current/parameters、transform status；先 motor stop。修复连接、构型、电流/限位和底层 fault，只在正确维护态重试。
F446_PARAMETER_WRITE_WHILE_MOVING	F446 / PARAMETER / 写入 / WHILE / 运动中	查 motor status/current/parameters、transform status；先 motor stop。修复连接、构型、电流/限位和底层 fault，只在正确维护态重试。
F446_STATE_UNKNOWN	F446 / 状态 / 未知	保持未 Arm、ESC=0、Go2 静止；查 motor status/current。无底层 fault 时回 BOOT_SAFE 后 transform home-walk。
F446_STILL_MOVING	F446 / STILL / 运动中	查 motor status/current/parameters、transform status；先 motor stop。修复连接、构型、电流/限位和底层 fault，只在正确维护态重试。
F446_STOP_FAILED	F446 / 停止 / 失败	查 motor status/current/parameters、transform status；先 motor stop。修复连接、构型、电流/限位和底层 fault，只在正确维护态重试。
F446_THRESHOLD_OUTSIDE_HOST_SAFETY_ENVELOPE	F446 / 阈值 / OUTSIDE / HOST / SAFETY / ENVELOPE	查 motor status/current/parameters、transform status；先 motor stop。修复连接、构型、电流/限位和底层 fault，只在正确维护态重试。
F446_THRESHOLD_VERIFY_FAILED	F446 / 阈值 / VERIFY / 失败	查 motor status/current/parameters、transform status；先 motor stop。修复连接、构型、电流/限位和底层 fault，只在正确维护态重试。
F446_THRESHOLD_WRITE_FAILED	F446 / 阈值 / 写入 / 失败	查 motor status/current/parameters、transform status；先 motor stop。修复连接、构型、电流/限位和底层 fault，只在正确维护态重试。
F446_TIMEOUT	F446 / 超时	查 motor status/current/parameters、transform status；先 motor stop。修复连接、构型、电流/限位和底层 fault，只在正确维护态重试。
F446_TRANSFORM_TIMEOUT	F446 / 变形 / 超时	查 motor status/current/parameters、transform status；先 motor stop。修复连接、构型、电流/限位和底层 fault，只在正确维护态重试。
F446_WRITE_LOCKED	F446 / 写入 / 锁定	查 motor status/current/parameters、transform status；先 motor stop。修复连接、构型、电流/限位和底层 fault，只在正确维护态重试。

5.6 Go2 行走与足端（17）

Code	含义	解决方案
GO2_FOOT_CONTACT_INSUFFICIENT	G02 / FOOT / 接触 / 不足	查 go2 status/motion/controller、landing compliance; 恢复控制权、静止/关节锁、有效足端力和驻留。
GO2_FOOT_CONTACT_LOST	G02 / FOOT / 接触 / 丢失	查 go2 status/motion/controller、landing compliance; 恢复控制权、静止/关节锁、有效足端力和驻留。
GO2_FOOT_FORCE_INVALID	G02 / FOOT / FORCE / 无效	查 go2 status/motion/controller、landing compliance; 恢复控制权、静止/关节锁、有效足端力和驻留。
GO2_JOINT_LOCK_FAILED	G02 / JOINT / LOCK / 失败	查 go2 status/motion/controller、landing compliance; 恢复控制权、静止/关节锁、有效足端力和驻留。
GO2_JOINT_LOCK_LOST	G02 / JOINT / LOCK / 丢失	查 go2 status/motion/controller、landing compliance; 恢复控制权、静止/关节锁、有效足端力和驻留。
GO2_JOINT_LOCK_REQUIRED	G02 / JOINT / LOCK / 必需	查 go2 status/motion/controller、landing compliance; 恢复控制权、静止/关节锁、有效足端力和驻留。
GO2_JOINT_LOCK_UNCONFIRMED	G02 / JOINT / LOCK / UNCONFIRMED	查 go2 status/motion/controller、landing compliance; 恢复控制权、静止/关节锁、有效足端力和驻留。
GO2_LANDING_COMPLIANCE_LOST	G02 / LANDING / COMPLIANCE / 丢失	查 go2 status/motion/controller、landing compliance; 恢复控制权、静止/关节锁、有效足端力和驻留。
GO2_LANDING_RELOCK_FAILED	G02 / LANDING / RELOCK / 失败	查 go2 status/motion/controller、landing compliance; 恢复控制权、静止/关节锁、有效足端力和驻留。
GO2_MOVING	G02 / 运动中	查 go2 status/motion/controller、landing compliance; 恢复控制权、静止/关节锁、有效足端力和驻留。
GO2_MOVING_DURING_TRANSFORM	G02 / 运动中 / DURING / 变形	查 go2 status/motion/controller、landing compliance; 恢复控制权、静止/关节锁、有效足端力和驻留。
GO2_NOT_STATIONARY	G02 / 不/未 / 静止	查 go2 status/motion/controller、landing compliance; 恢复控制权、静止/关节锁、有效足端力和驻留。
GO2_STAND_FAILED	G02 / STAND / 失败	查 go2 status/motion/controller、landing compliance; 恢复控制权、静止/关节锁、有效足端力和驻留。
GO2_STATIONARY_DWELL_REQUIRED	G02 / 静止 / 驻留 / 必需	查 go2 status/motion/controller、landing compliance; 恢复控制权、静止/关节锁、有效足端力和驻留。
GO2_STOP_FAILED	G02 / 停止 / 失败	查 go2 status/motion/controller、landing compliance; 恢复控制权、静止/关节锁、有效足端力和驻留。
GO2_STOP_REJECTED	G02 / 停止 / 被拒绝	查 go2 status/motion/controller; 恢复 SDK 控制权与在线状态，再 stop。StopMove 返回 0 才算成功。
GO2_TIMEOUT	G02 / 超时	查 go2 status/motion/controller、landing compliance; 恢复控制权、静止/关节锁、有效足端力和驻留。

5.7 Pixhawk/RC/飞行授权（24）

Code	含义	解决方案
FLIGHT_CONFIGURATION_NOT_CONFIRMED	FLIGHT / 配置/构型 / 不/未 / 已确认	查 pixhawk status/rc/arming/failsafe 与 flight status/auth-status; 恢复新鲜遥测和正确 Arm/landed/CH5, 必要时重发一次授权。
FLIGHT_CONFIGURATION_UNVERIFIED	FLIGHT / 配置/构型 / 未验证	查 pixhawk status/rc/arming/failsafe 与 flight status/auth-status; 恢复新鲜遥测和正确 Arm/landed/CH5, 必要时重发一次授权。
FLIGHT_ENABLE_HIGH	FLIGHT / ENABLE / 过高	查 pixhawk status/rc/arming/failsafe 与 flight status/auth-status; 恢复新鲜遥测和正确 Arm/landed/CH5, 必要时重发一次授权。
FLIGHT_ENABLE_INVALID	FLIGHT / ENABLE / 无效	查 pixhawk status/rc/arming/failsafe 与 flight status/auth-status; 恢复新鲜遥测和正确 Arm/landed/CH5, 必要时重发一次授权。
FLIGHT_REQUEST_NOT_ACTIVE	FLIGHT / REQUEST / 不/未 / 活动	查 pixhawk status/rc/arming/failsafe 与 flight status/auth-status; 恢复新鲜遥测和正确 Arm/landed/CH5, 必要时重发一次授权。
GROUND_ARM_AUTHORIZATION_FAILED	GROUND / ARM / 授权 / 失败	查 pixhawk status/rc/arming/failsafe 与 flight status/auth-status; 恢复新鲜遥测和正确 Arm/landed/CH5, 必要时重发一次授权。
GROUND_ARM_AUTHORIZATION_REQUIRED	GROUND / ARM / 授权 / 必需	查 pixhawk status/rc/arming/failsafe 与 flight status/auth-status; 恢复新鲜遥测和正确 Arm/landed/CH5, 必要时重发一次授权。
GROUND_ARM_AUTH_REVOKE_FAILED	GROUND / ARM / 授权 / REVOKE / 失败	查 pixhawk status/rc/arming/failsafe 与 flight status/auth-status; 恢复新鲜遥测和正确 Arm/landed/CH5, 必要时重发一次授权。
PIXHAWK_ARMED	PIXHAWK / 已 Arm	查 pixhawk status/rc/arming/failsafe 与 flight status/auth-status; 恢复新鲜遥测和正确 Arm/landed/CH5, 必要时重发一次授权。
PIXHAWK_ARMED_DURING_LANDING_COMPLIANCE	PIXHAWK / 已 Arm / DURING / LANDING / COMPLIANCE	查 pixhawk status/rc/arming/failsafe 与 flight status/auth-status; 恢复新鲜遥测和正确 Arm/landed/CH5, 必要时重发一次授权。
PIXHAWK_ARMED_DURING_TRANSFORM	PIXHAWK / 已 Arm / DURING / 变形	查 pixhawk status/rc/arming/failsafe 与 flight status/auth-status; 恢复新鲜遥测和正确 Arm/landed/CH5, 必要时重发一次授权。
PIXHAWK_ARM_AUTH_GATE_FAILED	PIXHAWK / ARM / 授权 / 门控 / 失败	查 pixhawk status/rc/arming/failsafe 与 flight status/auth-status; 恢复新鲜遥测和正确 Arm/landed/CH5, 必要时重发一次授权。
PIXHAWK_ARM_AUTH_GATE_REJECTED	PIXHAWK / ARM / 授权 / 门控 / 被拒绝	查 pixhawk status/rc/arming/failsafe 与 flight status/auth-status; 恢复新鲜遥测和正确 Arm/landed/CH5, 必要时重发一次授权。
PIXHAWK_ARM_AUTH_GATE_TIMEOUT	PIXHAWK / ARM / 授权 / 门控 / 超时	查 pixhawk status/rc/arming/failsafe 与 flight status/auth-status; 恢复新鲜遥测和正确 Arm/landed/CH5, 必要时重发一次授权。
PIXHAWK_DISCONNECTED	PIXHAWK / 未连接	查 pixhawk status/rc/arming/failsafe 与 flight status/auth-status; 恢复新鲜遥测和正确 Arm/landed/CH5, 必要时重发一次授权。
PIXHAWK_FAILSAFE	PIXHAWK / FAILSAFE	查 pixhawk status/rc/arming/failsafe 与 flight status/auth-status; 恢复新鲜遥测和正确 Arm/landed/CH5, 必要时重发一次授权。
PIXHAWK_NOT_ARMED	PIXHAWK / 不/未 / 已 Arm	查 pixhawk status/rc/arming/failsafe 与 flight status/auth-status; 恢复新鲜遥测和正确 Arm/landed/CH5, 必要时重发一次授权。
PIXHAWK_NOT_LANDED	PIXHAWK / 不/未 / 已落地	查 pixhawk status/rc/arming/failsafe 与 flight status/auth-status; 恢复新鲜遥测和正确 Arm/landed/CH5, 必要时重发一次授权。
PIXHAWK_SETPOINT_FAILED	PIXHAWK / 设定点 / 失败	查 pixhawk status/rc/arming/failsafe 与 flight status/auth-status; 恢复新鲜遥测和正确 Arm/landed/CH5, 必要时重发一次授权。
PIXHAWK_SETPOINT_LOCKED	PIXHAWK / 设定点 / 锁定	查 pixhawk status/rc/arming/failsafe 与 flight status/auth-status; 恢复新鲜遥测和正确 Arm/landed/CH5, 必要时重发一次授权。
PIXHAWK_TIMEOUT	PIXHAWK / 超时	查 pixhawk status/rc/arming/failsafe 与 flight status/auth-status; 恢复新鲜遥测和正确 Arm/landed/CH5, 必要时重发一次授权。

Code	含义	解决方案
RC_FAILSAFE	RC / FAILSAFE	查 pixhawk status/rc/arming/failsafe 与 flight status/auth-status; 恢复新鲜遥测和正确 Arm/landed/CH5, 必要时重发一次授权。
RC_TIMEOUT	RC / 超时	查 pixhawk status/rc/arming/failsafe 与 flight status/auth-status; 恢复新鲜遥测和正确 Arm/landed/CH5, 必要时重发一次授权。
UNAUTHORIZED_PIXHAWK_ARM	UNAUTHORIZED / PIXHAWK / ARM	查 pixhawk status/rc/arming/failsafe 与 flight status/auth-status; 恢复新鲜遥测和正确 Arm/landed/CH5, 必要时重发一次授权。

5.8 自动降落/控制器（23）

Code	含义	解决方案
AUTOLAND_ABORT_FAILED	AUTOLAND / ABORT / 失败	查 autoland status、controller status/inputs/output/timing；停止越权设定点，恢复估计器，再按 prepare→start。紧急时 abort。
AUTOLAND_ABORT_TRANSITION_FAILED	AUTOLAND / ABORT / TRANSITION / 失败	查 autoland status、controller status/inputs/output/timing；停止越权设定点，恢复估计器，再按 prepare→start。紧急时 abort。
AUTOLAND_CONTROLLER_TIMEOUT	AUTOLAND / CONTROLLER / 超时	查 autoland status、controller status/inputs/output/timing；停止越权设定点，恢复估计器，再按 prepare→start。紧急时 abort。
AUTOLAND_ESTIMATOR_INVALID	AUTOLAND / ESTIMATOR / 无效	查 autoland status、controller status/inputs/output/timing；停止越权设定点，恢复估计器，再按 prepare→start。紧急时 abort。
AUTOLAND_EXECUTE_NOT_REQUESTED	AUTOLAND / EXECUTE / 不/未 / 已请求	查 autoland status、controller status/inputs/output/timing；停止越权设定点，恢复估计器，再按 prepare→start。紧急时 abort。
AUTOLAND_INACTIVE	AUTOLAND / 未激活	查 autoland status、controller status/inputs/output/timing；停止越权设定点，恢复估计器，再按 prepare→start。紧急时 abort。
AUTOLAND_NOT_ACTIVE	AUTOLAND / 不/未 / 活动	查 autoland status、controller status/inputs/output/timing；停止越权设定点，恢复估计器，再按 prepare→start。紧急时 abort。
AUTOLAND_NOT_STOPPED	AUTOLAND / 不/未 / 已停止	查 autoland status、controller status/inputs/output/timing；停止越权设定点，恢复估计器，再按 prepare→start。紧急时 abort。
AUTOLAND_PRECHECK_FAILED	AUTOLAND / 预检查 / 失败	查 autoland status、controller status/inputs/output/timing；停止越权设定点，恢复估计器，再按 prepare→start。紧急时 abort。
AUTOLAND_READY_NOT_REQUESTED	AUTOLAND / 就绪 / 不/未 / 已请求	查 autoland status、controller status/inputs/output/timing；停止越权设定点，恢复估计器，再按 prepare→start。紧急时 abort。
AUTOLAND_SETPOINT_STOP_FAILED	AUTOLAND / 设定点 / 停止 / 失败	查 autoland status、controller status/inputs/output/timing；停止越权设定点，恢复估计器，再按 prepare→start。紧急时 abort。
AUTOLAND_START_REJECTED	AUTOLAND / START / 被拒绝	查 autoland status、controller status/inputs/output/timing；停止越权设定点，恢复估计器，再按 prepare→start。紧急时 abort。
CONTROLLER_ACTIVE	CONTROLLER / 活动	查 autoland status、controller status/inputs/output/timing；停止越权设定点，恢复估计器，再按 prepare→start。紧急时 abort。
EXTERNAL_SETPOINT_OUTSIDE_AUTOLAND	外部 / 设定点 / OUTSIDE / AUTOLAND	查 autoland status、controller status/inputs/output/timing；停止越权设定点，恢复估计器，再按 prepare→start。紧急时 abort。
INVALID_SETPOINT	无效 / 设定点	查 autoland status、controller status/inputs/output/timing；停止越权设定点，恢复估计器，再按 prepare→start。紧急时 abort。
LANDING_COMPLIANCE_DISABLED	LANDING / COMPLIANCE / 已禁用	查 autoland status、controller status/inputs/output/timing；停止越权设定点，恢复估计器，再按 prepare→start。紧急时 abort。
LANDING_COMPLIANCE_REQUIRED	LANDING / COMPLIANCE / 必需	查 autoland status、controller status/inputs/output/timing；停止越权设定点，恢复估计器，再按 prepare→start。紧急时 abort。
LANDING_COMPLIANCE_SETTLE_REQUIRED	LANDING / COMPLIANCE / SETTLE / 必需	查 autoland status、controller status/inputs/output/timing；停止越权设定点，恢复估计器，再按 prepare→start。紧急时 abort。
MANUAL_OVERRIDE_NOT_ACTIVE	手动 / OVERRIDE / 不/未 / 活动	查 autoland status、controller status/inputs/output/timing；停止越权设定点，恢复估计器，再按 prepare→start。紧急时 abort。
MANUAL_OVERRIDE_REQUESTED	手动 / OVERRIDE / 已请求	查 autoland status、controller status/inputs/output/timing；停止越权设定点，恢复估计器，再按 prepare→start。紧急时 abort。
SETPOINT_FEATURE_DISABLED	设定点 / FEATURE / 已禁用	查 autoland status、controller status/inputs/output/timing；停止越权设定点，恢复估计器，再按 prepare→start。紧急时 abort。

Code	含义	解决方案
TOUCHDOWN_LOST	TOUCHDOWN / 丢失	查 autoland status、controller status/inputs/output/timing；停止越权设定点，恢复估计器，再按 prepare→start。紧急时 abort。
TOUCHDOWN_NOT_CONFIRMED	TOUCHDOWN / 不/未 / 已确认	查 autoland status、controller status/inputs/output/timing；停止越权设定点，恢复估计器，再按 prepare→start。紧急时 abort。

5.9 变形流程（6）

Code	含义	解决方案
NO_TRANSFORM_IN_PROGRESS	NO / 变形 / IN / PROGRESS	查 transform/motor/esc/pixhawk/go2；先 transform stop，恢复全部前置条件后从合法状态重试。
TRANSFORM_INTERRUPTED	变形 / 中断	查 transform/motor/esc/pixhawk/go2；先 transform stop，恢复全部前置条件后从合法状态重试。
TRANSFORM_INTERRUPT_STOP_PARTIAL	变形 / INTERRUPT / 停止 / 部分完成	查 transform/motor/esc/pixhawk/go2；先 transform stop，恢复全部前置条件后从合法状态重试。
TRANSFORM_STOPPED	变形 / 已停止	查 transform/motor/esc/pixhawk/go2；先 transform stop，恢复全部前置条件后从合法状态重试。
TRANSFORM_STOP_FAILED	变形 / 停止 / 失败	查 transform/motor/esc/pixhawk/go2；先 transform stop，恢复全部前置条件后从合法状态重试。
TRANSFORM_STOP_PARTIAL	变形 / 停止 / 部分完成	查 transform/motor/esc/pixhawk/go2；先 transform stop，恢复全部前置条件后从合法状态重试。

5.10 故障锁存与停止（8）

Code	含义	解决方案
ACTIVE_FAULTS_PRESENT	活动 / 故障 / 存在	查 faults/history/snapshot；逐项修复并完成受监督停止，最后 clear-fault。不得断连/退出规避。
ACTIVE_FAULTS_REMAIN	活动 / 故障 / 仍存在	查 faults/history/snapshot；逐项修复并完成受监督停止，最后 clear-fault。不得断连/退出规避。
FAULT_CLEAR_REJECTED	FAULT / CLEAR / 被拒绝	查 faults/history/snapshot/preflight；按活动 code 修复。clear-fault 只清锁存。
FAULT_CONDITION_ACTIVE	FAULT / CONDITION / 活动	根因仍存在；先修复遥测/运动/Arm/构型条件，再 clear-fault。
SAFETY_MONITOR_FAILURE	SAFETY / MONITOR / FAILURE	停止新增动作；保留日志，恢复监视线程和持续新鲜遥测后再清故障。
SHUTDOWN_STOP_FAILED	SHUTDOWN / 停止 / 失败	退出被抑制。保持会话，分别停止 F446、Go2 和自动设定点；全部成功后再 exit。
SUPERVISED_STOP_FAILED	SUPERVISED / 停止 / 失败	查 faults/history/snapshot；逐项修复并完成受监督停止，最后 clear-fault。不得断连/退出规避。
SUPERVISED_STOP_PARTIAL	SUPERVISED / 停止 / 部分完成	至少一个子系统未停；按返回文本定位 F446/Go2/设定点并单独诊断、重试。

5.11 仿真（5）

Code	含义	解决方案
INVALID_STEP	无效 / STEP	仅在 DRY 操作；查 sim status，结束运行场景后 reset/clear，核对场景名和 step。
SCENARIO_RUNNING	SCENARIO / 运行中	仅在 DRY 操作；查 sim status，结束运行场景后 reset/clear，核对场景名和 step。
SIM_NOT_RUNNING	SIM / 不/未 / 运行中	仅在 DRY 操作；查 sim status，结束运行场景后 reset/clear，核对场景名和 step。
SIM_RESET_INHIBITED	SIM / RESET / INHIBITED	仅在 DRY 操作；查 sim status，结束运行场景后 reset/clear，核对场景名和 step。
UNKNOWN_SCENARIO	未知 / SCENARIO	仅在 DRY 操作；查 sim status，结束运行场景后 reset/clear，核对场景名和 step。

5.12 正常/信息性代码（16）

Code	含义	解决方案
ESC_RPM_FINITE	条件已满足或动作已完成；通常不是故障。	无需修复；确认它与目标动作一致后继续。
ESC_TELEMETRY_COMPLETE	条件已满足或动作已完成；通常不是故障。	无需修复；确认它与目标动作一致后继续。
ESC_TELEMETRY_CONSISTENT	条件已满足或动作已完成；通常不是故障。	无需修复；确认它与目标动作一致后继续。
ESC_TELEMETRY_HEALTHY	条件已满足或动作已完成；通常不是故障。	无需修复；确认它与目标动作一致后继续。
F446_ALREADY_AT_TARGET	条件已满足或动作已完成；通常不是故障。	无需修复；确认它与目标动作一致后继续。
F446_ALREADY_STOPPED	条件已满足或动作已完成；通常不是故障。	无需修复；确认它与目标动作一致后继续。
F446_CONFIGURATION_VERIFIED	条件已满足或动作已完成；通常不是故障。	无需修复；确认它与目标动作一致后继续。
F446_HOME_NOT_REQUIRED	条件已满足或动作已完成；通常不是故障。	无需修复；确认它与目标动作一致后继续。
F446_HOME_WALK_VERIFIED	条件已满足或动作已完成；通常不是故障。	无需修复；确认它与目标动作一致后继续。
F446_LIMIT_REACHED	条件已满足或动作已完成；通常不是故障。	无需修复；确认它与目标动作一致后继续。
F446_MAINTENANCE_MOTION_STARTED	条件已满足或动作已完成；通常不是故障。	无需修复；确认它与目标动作一致后继续。
F446_MANUAL_CONFIGURATION_CONFIRMED	条件已满足或动作已完成；通常不是故障。	无需修复；确认它与目标动作一致后继续。
F446_MANUAL_POSITIONING_ACTIVE	条件已满足或动作已完成；通常不是故障。	无需修复；确认它与目标动作一致后继续。
F446_THRESHOLD_UPDATED	条件已满足或动作已完成；通常不是故障。	无需修复；确认它与目标动作一致后继续。
NO_EXTERNAL_SETPOINTS	条件已满足或动作已完成；通常不是故障。	无需修复；确认它与目标动作一致后继续。
SIM_PAUSED	条件已满足或动作已完成；通常不是故障。	无需修复；确认它与目标动作一致后继续。

6 你的 FAULT 日志：逐步恢复示例

对应日志：connect all 后仍 FAULT；F446_STATE_UNKNOWN；manual enter→STATE_DENIED；exit 因 Go2 拒绝停止而抑制；clear-fault 提示 ESC 条件不满足。

```
aerogo2[FAULT|DEVICE_CONNECT_FAILED]> connect all
All devices connected; state=FAULT
aerogo2[FAULT|F446_STATE_UNKNOWN]> manual enter
Command is not available in state FAULT. code STATE_DENIED
aerogo2[FAULT|INVALID_STATE_TRANSITION]> exit
Console exit inhibited: Go2 rejected stop
aerogo2[FAULT|INVALID_STATE_TRANSITION]> clear-fault
Every configured ESC must be uniquely present, online, finite, and at zero RPM
aerogo2[FAULT|INVALID_STATE_TRANSITION]> stop
Go2: Go2 rejected the stop request
```

步骤	执行与判据
1. 保持 FAULT	不要再 manual enter；STATE_DENIED 是保护结果。
2. 读总状态	state、status、snapshot、faults、faults history、devices、health；保存原 code。
3. 修复 ESC	esc、esc mapping、esc health；每槽唯一、在线、RPM 有限且为 0，并等待稳定零速。
4. 修复 Pixhawk	pixhawk status/arming/failsafe/rc；确认未 Arm、已落地、无 failsafe、遥测新鲜。
5. 修复 F446 UNKNOWN	motor status/current/parameters；连接、无 fault、占空比 0。回 BOOT_SAFE 后 transform home-walk，勿在 FAULT 手动转。
6. 修复 Go2 StopMove	go2 status/motion/controller；恢复 SDK 控制权和网络，再 walk stop/stop。StopMove 返回 0 才成功。
7. 再监督停止	stop 的 F446、Go2、外部设定点三项都成功；它不管旋翼。
8. 清锁存	faults 无活动根因后 clear-fault；仍失败就按第一个具体 code 返回相应步骤。
9. 重建安全起点	确认 state=BOOT_SAFE，运行 preflight/audit；需要维护时再用启写 HW。
10. 最后退出	监督停止完整且无抑制时 exit；不要断电/断网规避保护。

关键：connect all 只说明连接调用完成，不代表原故障根因消失；clear-fault 只清管理器锁存，不会给 F446 发底层“清故障”，也不会让 Go2 接受 StopMove。

附录 A Code 字母索引

用于快速查找；处理方法见第 5 章。

A - Z	A - Z	A - Z
ACTIVE_FAULTS_PRESENT	F446_LIMIT_REACHED	INVALID_STATE
ACTIVE_FAULTS_REMAIN	F446_LIMIT_TARGET_MISMATCH	INVALID_STATE_TRANSITION
AUTOLAND_ABORT_FAILED	F446_LIMIT_THRESHOLD_UNSAFE	INVALID_STEP
AUTOLAND_ABORT_TRANSITION_FAILED	F446_MAINTENANCE_MOTION_STARTED	LANDING_COMPLIANCE_DISABLED
AUTOLAND_CONTROLLER_TIMEOUT	F446_MAINTENANCE_REQUIRED	LANDING_COMPLIANCE_REQUIRED
AUTOLAND_ESTIMATOR_INVALID	F446_MANUAL_COMMAND_FAILED	LANDING_COMPLIANCE_SETTLE_REQUIRED
AUTOLAND_EXECUTE_NOT_REQUESTED	F446_MANUAL_CONFIGURATION_CONFIRMED	MAINTENANCE_REQUIRED
AUTOLAND_INACTIVE	F446_MANUAL_CONFIRM_REJECTED	MANUAL_OVERRIDE_NOT_ACTIVE
AUTOLAND_NOT_ACTIVE	F446_MANUAL_ENTER_FAILED	MANUAL_OVERRIDE_REQUESTED
AUTOLAND_NOT_STOPPED	F446_MANUAL_EXIT_REJECTED	MANUAL_POSITIONING_REQUIRED
AUTOLAND_PRECHECK_FAILED	F446_MANUAL_LIMIT_REJECTED	NOT_IN_FLIGHT_READY
AUTOLAND_READY_NOT_REQUESTED	F446_MANUAL_MOTION_REQUIRED	NOT_IN_WALK
AUTOLAND_SETPOINT_STOP_FAILED	F446_MANUAL_POSITIONING_ACTIVE	NO_EXTERNAL_SETPOINTS
AUTOLAND_START_REJECTED	F446_MANUAL_TIMEOUT_STOP_FAILED	NO_TRANSFORM_IN_PROGRESS
COMMAND_EXCEPTION	F446_MOTION_NOT_ACCEPTED	PHASE_NOT_AVAILABLE
CONFIGURATION_NOT_VERIFIED	F446_NOT_SAFE	PIXHAWK_ARMED
CONFIG_INVALID	F446_OVERCURRENT	PIXHAWK_ARMED_DURING_LANDING_COMPLIANCE
CONFIG_RELOAD_FAILED	F446_PARAMETER_WRITE_WHILE_MOVING	PIXHAWK_ARMED_DURING_TRANSFORM
CONFIG_RELOAD_UNSAFE	F446_STATE_UNKNOWN	PIXHAWK_ARM_AUTH_GATE_FAILED
CONFIG_RESTART_REQUIRED	F446_STILL_MOVING	PIXHAWK_ARM_AUTH_GATE_REJECTED
CONFIRMATION_REQUIRED	F446_STOP_FAILED	PIXHAWK_ARM_AUTH_GATE_TIMEOUT
CONTROLLER_ACTIVE	F446_THRESHOLD_OUTSIDE_HOST_SAFETY_ENVELOPE	PIXHAWK_DISCONNECTED
DEVICE_CONNECT_FAILED	F446_THRESHOLD_UPDATED	PIXHAWK_FAILSAFE
DISCONNECT_FAILED	F446_THRESHOLD_VERIFY_FAILED	PIXHAWK_NOT_ARMED
DISCONNECT_INHIBITED	F446_THRESHOLD_WRITE_FAILED	PIXHAWK_NOT_LANDED
ESC_RPM_FINITE	F446_TIMEOUT	PIXHAWK_SETPOINT_FAILED
ESC_RPM_NONZERO	F446_TRANSFORM_TIMEOUT	PIXHAWK_SETPOINT_LOCKED
ESC_RPM_NONZERO_DURING_LANDING_COMPLIANCE	F446_WRITE_LOCKED	PIXHAWK_TIMEOUT
ESC_RPM_NONZERO_DURING_TRANSFORM	FAULT_CLEAR_REJECTED	PRECHECK_STATE_REQUIRED
ESC_RPM_NOT_ZERO	FAULT_CONDITION_ACTIVE	PREFLIGHT_FAILED
ESC_RPM_UNSAFE	FLIGHT_CONFIGURATION_NOT_CONFIRMED	RC_FAILSAFE
ESC_TELEMETRY_COMPLETE	FLIGHT_CONFIGURATION_UNVERIFIED	RC_TIMEOUT
ESC_TELEMETRY_CONSISTENT	FLIGHT_ENABLE_HIGH	RUNTIME_MODE_DENIED
ESC_TELEMETRY_HEALTHY	FLIGHT_ENABLE_INVALID	SAFETY_MONITOR_FAILURE
EXTERNAL_SETPOINT_OUTSIDE_AUTOLAND	FLIGHT_REQUEST_NOT_ACTIVE	SCENARIO_RUNNING
F446_ALREADY_AT_TARGET	G02_FOOT_CONTACT_INSUFFICIENT	SETPOINT_FEATURE_DISABLED
F446_ALREADY_MOVING	G02_FOOT_CONTACT_LOST	SHUTDOWN_STOP_FAILED
F446_ALREADY_STOPPED	G02_FOOT_FORCE_INVALID	SIM_NOT_RUNNING
F446_CONFIGURATION_CONFLICT	G02_JOINT_LOCK_FAILED	SIM_PAUSED
F446_CONFIGURATION_UNKNOWN	G02_JOINT_LOCK_LOST	SIM_RESET_INHIBITED
F446_CONFIGURATION_VERIFIED	G02_JOINT_LOCK_REQUIRED	STATE_DENIED
F446_CURRENT_CLEAR_HOLD_REQUIRED	G02_JOINT_LOCK_UNCONFIRMED	SUPERVISED_STOP_FAILED
F446_CURRENT_MARGIN_UNSAFE	G02_LANDING_COMPLIANCE_LOST	SUPERVISED_STOP_PARTIAL

A - Z	A - Z	A - Z
F446_CURRENT_UNSAFE	G02_LANDING_RELOCK_FAILED	TOUCHDOWN_LOST
F446_DIRECTION_TARGET_MISMATCH	G02_MOVING	TOUCHDOWN_NOT_CONFIRMED
F446_DISCONNECTED	G02_MOVING_DURING_TRANSFORM	TRANSFORM_INTERRUPTED
F446_DUTY_NONZERO	G02_NOT_STATIONARY	TRANSFORM_INTERRUPT_STOP_PARTIAL
F446_FAULT	G02_STAND_FAILED	TRANSFORM_STOPPED
F446_FAULT_ACTIVE	G02_STATIONARY_DWELL_REQUIRED	TRANSFORM_STOP_FAILED
F446_FINAL_DUTY_NONZERO	G02_STOP_FAILED	TRANSFORM_STOP_PARTIAL
F446_FINAL_STATE_INVALID	G02_STOP_REJECTED	UNAUTHORIZED_PIXHAWK_ARM
F446_FINAL_STATE_MISMATCH	G02_TIMEOUT	UNKNOWN_DEVICE
F446_HARDWARE_WRITE_DISABLED	GROUND_ARM_AUTHORIZATION_FAILED	UNKNOWN_F446_ACTION
F446_HOME_NOT_REQUIRED	GROUND_ARM_AUTHORIZATION_REQUIRED	UNKNOWN_PREFLIGHT_PROFILE
F446_HOME_START_STATE_INVALID	GROUND_ARM_AUTH_REVOKE_FAILED	UNKNOWN_SCENARIO
F446_HOME_WALK_VERIFIED	HARDWARE_WRITE_DISABLED	UNSAFE_DISCONNECT
F446_INVALID_CONFIGURATION	INVALID_ARGUMENTS	WALK_CONFIGURATION_NOT_CONFIRMED
F446_INVALID_DUTY	INVALID_AUTHORIZATION_TTL	WALK_CONFIGURATION_UNVERIFIED
F446_INVALID_MAINTENANCE_OPERATION	INVALID_CONFIGURATION	
F446_INVALID_THRESHOLD	INVALID_SETPOINT	

附录 B 动作前/故障后检查单

- ☐ 运行模式正确：DRY / HW-R0 / HW；需写硬件时 HW 已显式启写。
- ☐ 当前 state 与目标命令相容；状态链没有跳步。
- ☐ devices/health 显示设备在线且遥测持续新鲜。
- ☐ Pixhawk Arm/landed/failsafe/RC 与动作一致。
- ☐ 四个 ESC 槽唯一、在线、有限；变形/落地时 RPM=0。
- ☐ F446 构型已知、无 fault、占空比/电流安全、无并发运动。
- ☐ Go2 控制权正确、StopMove 可接受、稳定/足端条件满足。
- ☐ preflight/audit 全部通过。
- ☐ 确认短语与动作对应，现场急停通道可用。
- ☐ 日志在记录；异常先保留 code、快照和时间戳。

AeroGo2 的 code 是安全联锁给出的诊断结果。正确做法是修复实时物理条件、重新预检，再请求动作；不是猜命令或绕过状态机。